UNIVERSITÉ DE LORRAINE
UFR MATHÉMATIQUES, INFORMATIQUE, MÉCANIQUE ET AUTOMATIQUE

Licence Sciences pour l'Ingénieur

Unité d'Enseignement 202 : Mathématiques 2

2025-2026

$$f' \qquad \int$$

$$y' \qquad y''$$

$$\partial \qquad \iint$$

Sébastien Breteaux & Isabelle Dubois

Des exercices proposés dans ce cours nous ont été fournis par M. Grandcolas, nous l'en remercions. Ce cours s'appuie aussi parfois sur le livre *Méthodes savoir-faire et astuces* de Sarfati et Fegyveres, sur le manuel de terminale scientifique *Sésamath* de Arnaud, Casavecchia, Couteau, Fandohan, Fradelizi, Grobol, Nadin, Pradel, Turboult et Weyermann, ainsi que l'ouvrage *Math 1350cm*^{3} *d'exercices corrigés pour la licence 1* de Amory, Bastin, Crashborn, Dozot, Godefroy pour certains exercices. Merci à P. Bonneau pour ses commentaires et la rédaction de la méthode des deux chemins.

Table des matières

partie 1. Fonctions d'une variable 6

Chapitre 1. Dérivation et intégration 7
1.1. Dérivation 9
1.2. Intégration 13

Chapitre 2. Équations différentielles linéaires du premier ordre à coefficients constants 18
2.1. Définition 18
2.2. Partie homogène 18
2.3. Principe de superposition 19
2.4. Recherche d'une solution particulière 19
2.5. Exercices 20
2.6. Solutions 22

Chapitre 3. Équations différentielles linéaires du second ordre à coefficients constants 23
3.1. Définition 23
3.2. Partie homogène 23
3.3. Solution particulière et principe de superposition 25
3.4. Exercices 27
3.5. Solutions 29

partie 2. Fonctions de plusieurs variables 30

Chapitre 4. Dérivées partielles 31
4.1. Les dérivées partielles et la recherche d'extrema 32
4.2. La différentielle et le plan tangent 33
4.3. Courbes de niveau 35
4.4. Dérivées partielles de fonctions composées 35
4.5. Les coordonnées polaires et cylindriques 35
4.6. Exercices 37
4.7. Solutions 45

Chapitre 5. Intégrales multiples 49
5.1. Introduction 49
5.2. Intégrales doubles 49
5.3. Intégrales triples 51

5.4. Exercices 53
5.5. Solutions 57

Index 58

Pré-requis.

- Mathématiques de Terminale option maths.
- Acquis du premier semestre : Mathématiques UE 102
  - Vecteurs : Coordonnées et composantes de vecteurs, module de vecteurs, produit scalaire, produit vectoriel.
  - Nombres Complexes : opérations usuelles et interprétation géométrique.
  - Trigonométrie complexe : Rappels de trigonométrie (cosinus, sinus, tangente). Étude de la fonction exponentielle complexe. Formules trigonométriques complexe (Euler).
  - Étude des fonctions usuelles (inverse, racine carrée, exponentielle, logarithme, puissances, fonctions circulaires et hyperboliques) : étude, dérivation, primitives.

Descriptif de l'UE 202 Mathématiques.

- Fondements de mathématiques en logique formelle : Notation, preuves usuelles.
- Techniques de dérivation et d'intégration : dérivation de fonctions composées. Intégration par parties.
- Résolution de systèmes linéaires.
- Fonctions de plusieurs variables, différentielle, calcul de dérivées partielles. Intégrales multiples (surface et volume).
- Équations différentielles à coefficients constants : Premier ordre et second ordre.

Remarque sur les notations. Nous réserverons le symbole $\subset$ au cas de l'inclusion stricte entre deux ensemble et nous utiliserons le symbole $\subseteq$ quand on ne sait pas *a priori* si l'inclusion est stricte ou non. Par exemple on pourra écire $\{1,3\} \subset \{1,2,3\}$, $\{1,3\} \subseteq \{1,2,3\}$ ou encore $\{1,2,4\} \subseteq \{1,2,4\}$, mais en aucun cas $\{1,2,4\} \subset \{1,2,4\}$. Cette convention permet d'avoir une notation cohérente avec les autres relations d'ordre habituellement utilisées.

Solutions de certains exercices. Pour de nombreux exercices nous donnons le résultat final pour que vous puissiez vérifier vos résultats et, le cas échéant, vous corriger. Bien entendu, lors de votre apprentissage, dans les devoirs à rendre et lors des évaluations vous devez *rédiger* vos réponses et non pas vous contenter de donner les résultats finaux.

Ressources additionnelles. Ce cours est accompagné de :

(1) Une page Arche.

(2) Un recueil des épreuves des années précédentes, avec leurs corrigés.

(3) Une page internet avec des exercices produits aléatoirement
`http://sebastien-breteaux.perso.math.cnrs.fr/`

Première partie

Fonctions d'une variable

Chapitre 1

Dérivation et intégration

$$f' \qquad \int$$

Fonction	Dérivée	Domaine de dérivabilité
C constante	0	$\mathbb{R}$
x^α, $\alpha \in \mathbb{R}$	$\alpha x^{\alpha-1}$	$\begin{cases} \mathbb{R} & \text{si } \alpha \in \mathbb{N} \\ \mathbb{R}^* & \text{si } \alpha \in \mathbb{Z} \setminus \mathbb{N} \\ \mathbb{R}_+^* & \text{si } \alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Z} \end{cases}$
$\ln \lvert x \rvert$	$\dfrac{1}{x}$	$\mathbb{R}^*$
e^x	e^x	$\mathbb{R}$
$a^x = e^{x \ln a},\ a \in \mathbb{R}_+^*$	$\ln(a)\, a^x$	$\mathbb{R}$
$\sin x$	$\cos x$	$\mathbb{R}$
$\cos x$	$-\sin x$	$\mathbb{R}$
$\tan x$	$1 + \tan^2 x = \dfrac{1}{\cos^2 x}$	$\left] -\dfrac{\pi}{2} + k\pi; \dfrac{\pi}{2} + k\pi \right[, k \in \mathbb{Z}$
$\arcsin x$	$\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$]-1;1[$
$\arctan x$	$\dfrac{1}{1+x^2}$	$\mathbb{R}$
$\sinh x = \dfrac{e^x - e^{-x}}{2}$	$\cosh x$	$\mathbb{R}$
$\cosh x = \dfrac{e^x + e^{-x}}{2}$	$\sinh x$	$\mathbb{R}$
$\tanh x = \dfrac{\sinh x}{\cosh x}$	$1 - \tanh^2 x = \dfrac{1}{\cosh^2 x}$	$\mathbb{R}$
$f(x)g(x)$	$f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$	x dans $D_{f'}$ et $D_{g'}$
$\dfrac{f(x)}{g(x)}$	$\dfrac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{g(x)^2}$	x dans $D_{f'}$ et $D_{g'}$ tel que $g(x) \neq 0$
$f(g(x))$	$g'(x) \cdot f'[g(x)]$	x dans $D_{g'}$ tel que $g(x)$ est dans $D_{f'}$
$\ln \lvert g(x) \rvert$	$\dfrac{g'(x)}{g(x)}$	x dans $D_{g'}$ tel que $g(x) \neq 0$

Formule fondamentale de l'analyse

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \Big[F(x)\Big]_a^b = F(b) - F(a) \quad \text{où} \quad F' = f$$

Intégration par parties

$$\int_a^b f'(x)g(x)\,\mathrm{d}x = \Big[f(x)g(x)\Big]_a^b - \int_a^b f(x)g'(x)\,\mathrm{d}x$$

Table 1. Formulaire à disposition lors des évaluations

1.1. Dérivation

Exercice 1.1.1 (Calculs de dérivées - Sans composition).
À savoir faire impérativement !
Calculer les fonctions dérivées des fonctions suivantes, le plus efficacement possible.
Préciser leurs ensembles de définition et de dérivabilité.

(1) $f(x) = 4x^9 + 3x^6 + 8x^3 - 7x^5 + 48$
(2) $f(x) = \dfrac{1}{x^2} - \dfrac{1}{x^6} + 3\ln(x)$
(3) $f(x) = -(x^3 + \dfrac{1}{x})\sqrt{x}$
(4) $f(x) = (-x^4 + \dfrac{2}{7}x^2 - \dfrac{20}{103})\times (\dfrac{1}{3}x^3 - 3x^2 + 6x - 2)$
(5) $f(x) = \dfrac{-5}{x^2 + 2x + 3}$
(6) $f(x) = x^2\cos(x)$
(7) $f(x) = \dfrac{2x+1}{x^2+1}$
(8) $f(x) = \dfrac{8x+5}{5x+9}$
(9) $f(x) = \dfrac{x\sqrt{x}}{3(x+1)}$
(10) $f(x) = \dfrac{(x+8)\sqrt{x}}{2x+5}$
(11) $f(x) = \dfrac{1}{x^3} + \dfrac{\cos(x)}{\sin(x)}$

Proposition 1.1.2. *Soient deux fonctions f et g définies respectivement sur des parties D_f et D_g de $\mathbb{R}$. La fonction $f \circ g$ est définie, quand cela a un sens, par $(f \circ g)(x) = f(g(x))$. Soit x_0 dans D_g. Si*
— *g est dérivable en x_0 et*
— *$g(x_0) \in D_f$ et*
— *f est dérivable en $g(x_0)$,*
alors $f \circ g$ est définie et dérivable en x_0 et $(f \circ g)'(x_0) = g'(x_0)f'(g(x_0))$.

Exercice 1.1.3 (Composition de fonctions). Déterminer les expressions des fonctions composées $f(g(x))$ et $g(f(y))$ dans les cas suivants.
Pour aller plus loin, déterminer leurs ensembles de définition.

(1) $f(y) = 1/y$ et $g(x) = \sqrt{x}$
(2) $f(y) = y^2 + y$ et $g(x) = \dfrac{x}{x+1}$
(3) $f(y) = e^y$ et $g(x) = x^2 + 1$

Exercice 1.1.4. Décomposer les expressions suivantes en opérations sur des fonctions élémentaires (somme, produit, quotient, et surtout composition).
Préciser leurs domaines de définition.

(1) $f(x) = \dfrac{1}{3x-1}$
(2) $f(x) = \sqrt{4 - x^2}$
(3) $f(x) = \ln(e^x + 2)$
(4) $f(x) = \cos(x^2)$
(5) $f(x) = \cos^2(x)$

(6) $f(x) = \cos\left(\dfrac{x-1}{2x+1}\right)$

(7) $f(x) = \ln\left(\dfrac{x+1}{2x^2+3}\right)$

(8) $f(x) = x\ln\left((x+2)^2\right)$

(9) $f(x) = e^{\sqrt{x^2+1}+3}$

Exercice 1.1.5 (Calculs de dérivées - Avec composition). Reprendre les fonctions de l'exercice 1.1.4 et calculer leurs dérivées premières.

Exercice 1.1.6. On note u une fonction dérivable sur un intervalle convenable.
Écrire les fonctions g suivantes sous la forme $g(x) = f(u(x))$.
En déduire, pour chaque cas, la dérivée g' de g en fonction de u et de u'.

(1) $g = -2u^{n+2}$, pour $n \in \mathbb{N}$

(2) $g = \dfrac{1}{\ln u}$

(3) $g = \dfrac{-3}{u^7}$

(4) $g = \sqrt{1+u^2}$

(5) $g = \dfrac{-2}{u^{n-3}}$, pour $n \geq 4$

(6) $g = \tan(u) + \sin(u)$

(7) $g = \cos(2u+3)$

(8) $g = e^{\sqrt{u}}$

Exercice 1.1.7 (Dérivées successives). Calculer les dérivées d'ordre 1, 2 et 3 des fonctions suivantes.

(1) $f(x) = x^3 - 2x^2 + x - 1$

(2) $g(x) = \cos(2x+1)$

(3) $h(x) = \ln(x+1)$

Qu'en déduisez-vous pour la dérivée d'ordre n, avec n un entier naturel quelconque ?

Exercice 1.1.8. Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $g(x) = \cos(2x) + \sin(2x)$.
Calculer sa dérivée seconde et exprimer g'' en fonction de g.
En déduire, pour tout $n \in \mathbb{N}$, la dérivée n-ième $g^{(n)}$ de g.

Fonction	Dérivée	Domaine de dérivabilité
C constante	0	$\mathbb{R}$
$x^\alpha,\ \alpha \in \mathbb{R}$	$\alpha x^{\alpha-1}$	$\begin{cases} \mathbb{R} & \text{si } \alpha \in \mathbb{N} \\ \mathbb{R}^* & \text{si } \alpha \in \mathbb{Z} \setminus \mathbb{N} \\ \mathbb{R}_+^* & \text{si } \alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Z} \end{cases}$
$\dfrac{1}{x} = x^{-1}$	$-\dfrac{1}{x^2} = (-1)x^{-2}$	$\mathbb{R}^*$
$\sqrt{x} = x^{\frac{1}{2}}$	$\dfrac{1}{2\sqrt{x}} = \frac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}}$	$\mathbb{R}_+^*$
$\ln x$	$\dfrac{1}{x}$	$\mathbb{R}_+^*$
e^x	e^x	$\mathbb{R}$
$a^x = e^{x \ln a},\ a \in \mathbb{R}_+^*$	$\ln(a)\, a^x$	$\mathbb{R}$
$\sin x$	$\cos x$	$\mathbb{R}$
$\cos x$	$-\sin x$	$\mathbb{R}$
$\tan x$	$1 + \tan^2 x = \dfrac{1}{\cos^2 x}$	$\left]-\dfrac{\pi}{2} + k\pi; \dfrac{\pi}{2} + k\pi\right[, k \in \mathbb{Z}$
$\arcsin x$	$\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$]-1;1[$
$\arccos x$	$\dfrac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$	$]-1;1[$
$\arctan x$	$\dfrac{1}{1+x^2}$	$\mathbb{R}$
$\sinh x = \dfrac{e^x - e^{-x}}{2}$	$\cosh x$	$\mathbb{R}$
$\cosh x = \dfrac{e^x + e^{-x}}{2}$	$\sinh x$	$\mathbb{R}$
$\tanh x = \dfrac{\sinh x}{\cosh x}$	$1 - \tanh^2 x = \dfrac{1}{\cosh^2 x}$	$\mathbb{R}$

TABLE 2. Dérivées des fonctions usuelles

Opération	Dérivée	Conditions
$k \cdot f,\ k \in \mathbb{R}$	$k \cdot f'$	
$f + g$	$f' + g'$	
$f \cdot g$	$f' \cdot g + f \cdot g'$	
$\dfrac{f}{g}$	$\dfrac{f' \cdot g - f \cdot g'}{g^2}$	g ne s'annule pas ($g \neq 0$)

Table 3. Dérivées des opérations usuelles sur les fonctions

Fonction $f(g(x))$	Dérivée $g'(x) \cdot f'[g(x)]$	Conditions $g(x) \in D_{f'}$
$f(ax+b),\ a, b \in \mathbb{R}$	$af'(ax+b)$	$ax + b \in D_{f'}$
$g^n,\ n \in \mathbb{N}^*$	$ng'g^{n-1}$	
$\dfrac{1}{g}$	$-\dfrac{g'}{g^2}$	$g \neq 0$
$\sqrt{g}$	$\dfrac{g'}{2\sqrt{g}}$	$g > 0$
$g^\alpha,\ \alpha \in \mathbb{R}^*$	$\alpha g'\, g^{\alpha-1}$	$g > 0$
$\ln g$	$\dfrac{g'}{g}$	$g > 0$
e^g	$g'\, e^g$	
$\sin g$	$g' \cos g$	
$\cos g$	$-g' \sin g$	
$\arctan g$	$\dfrac{g'}{1+g^2}$	

Table 4. Dérivées de fonctions composées

1.2. Intégration

Calculs de primitives et d'intégrales - Sans composition ou de type $f(ax+b)$.

Exercice 1.2.1. *À savoir faire impérativement !*

Calculer les fonctions primitives des fonctions f suivantes, puis calculer $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ pour les réels a et b indiqués :

(1) $f(x) = 4x^9 + 3x^6 + 8x^3 - 7x^5 + 48$, $a = -1$, $b = 1$

(2) $f(x) = \left(x^2 + \dfrac{1}{x^2}\right)^2$, $a = 1/2$, $b = 1$

(3) $f(x) = \sin\left(x + \dfrac{\pi}{4}\right) - 3\cos(2x)$, $a = -\pi$, $b = \pi/2$

(4) $f(x) = 2 - 4e^{3x+2}$, $a = -1$, $b = 4$

(5) $f(x) = \dfrac{1}{1+4x^2}$, $a = 0$, $b = 1/2$

(6) $f(x) = \sqrt{3x-4}$, $a = 2$, $b = 4$

(7) $f(x) = -\dfrac{5}{(3x+4)^2}$, $a = 0$, $b = 2$

(8) $f(x) = \dfrac{2}{-10x+5}$, $a = 1$, $b = 10$

(9) $f(x) = 7^{-2x+3}$, $a = 1$, $b = 2$

(10) $f(x) = x^\pi$, $a = 1$, $b = \pi$

Calculs de primitives - Avec composition.

Exercice 1.2.2. Calculer les primitives des fonctions suivantes, en reconnaissant une expression de la forme $u'(x) \cdot g(u(x))$ (à une constante multiplicative près) :

(1) $f(x) = \sin^2(x)\cos(x)$

(2) $f(x) = \dfrac{\cos(\sqrt{x})}{\sqrt{x}}$

(3) $f(x) = 3x(x^2+3)^{31}$

(4) $f(x) = \dfrac{3x}{\sqrt{4x^2+5}}$

(5) $f(x) = \tan(8x)$

(6) $f(x) = \dfrac{x}{(4x^2+7)^3}$

(7) $f(x) = \dfrac{\ln x}{x}$

(8) $f(x) = \frac{1}{2}xe^{2x^2}$

(9) $f(x) = \cos^5(x)\sin(x)$

(10) $f(x) = \dfrac{1}{x\ln x}$

(11) $f(x) = \dfrac{x+1}{x^2+2x+5}$

(12) $f(x) = x\tan(x^2)$

Exercice 1.2.3. Calculer les primitives des fonctions suivantes, en transformant au préalable l'expression donnée et en identifiant une expression de la forme $u'(x) \cdot g[u(x)]$:

(1) $f(x) = \dfrac{\tan(4x)}{\cos(4x)}$

(2) $f(x) = \dfrac{x+2}{x+1}$

(3) $f(x) = \cos^3(x)$ (utiliser $\cos^2 + \sin^2 = 1$)

(4) $f(x) = \dfrac{x^4 - 2x^2 + 2}{x^2 - 2x + 1}$

(5) $f(x) = \dfrac{1}{2+x^2}$ (mettre sous la forme $1/(1+u^2)$)

Primitives de fractions rationnelles.

Exercice 1.2.4. Soit f la fonction définie par $f(x) = \dfrac{x}{(x-2)(x-3)}$.

(1) Vérifier que $\dfrac{x}{(x-2)(x-3)} = \dfrac{3}{x-3} - \dfrac{2}{x-2}$, pour $x \in \mathbb{R}$, $x \neq 2$ et $x \neq 3$.

(2) En déduire les primitives de f sur chacun des intervalles où elle est définie.

Exercice 1.2.5. Soit f la fonction définie par $f(x) = \dfrac{x^3+5x^2+7x+4}{(x+1)^2}$.

(1) Montrer que pour tour tout x réel, $x^3+5x^2+7x+4 = (x+3)(x+1)^2+1$.

(2) En déduire les primitives de f sur $]-\infty;-1[$ et sur $]-1;+\infty[$.

Exercice 1.2.6. Soit f la fonction définie par $f(x) = \dfrac{x+2}{(x+1)^2}$.

(1) Démontrer qu'il existe deux nombres A, B (à calculer) tels que :

$$\forall x \neq -1,\ \frac{x+2}{(x+1)^2} = \frac{A}{(x+1)^2} + \frac{B}{x+1}$$

(2) Déterminer l'ensemble des primitives de la fonction f (sur chaque intervalle où elle est définie).

Exercice 1.2.7. Soit f la fonction définie par $f(x) = \dfrac{x^2+2}{(x+1)(x-2)(x+3)}$.

(1) Démontrer qu'il existe trois nombres a, b, c (à calculer) tels que :

$$\forall x \notin \{-3,-1,2\},\ \frac{x^2+2}{(x+1)(x-2)(x+3)} = \frac{a}{x+1} + \frac{b}{x-2} + \frac{c}{x+3}$$

(2) Déterminer l'ensemble des primitives de la fonction f (sur chaque intervalle où elle est définie).

Formule d'intégration par parties.

PROPOSITION 1.2.8. *Soient $a < b \in \mathbb{R}$, f et g deux fonctions définies sur des parties D_f et D_g de $\mathbb{R}$ contenant $[a, b]$. Si*

— *f et g sont dérivables sur $[a, b]$ et*

— *f' et g' sont continues sur $[a, b]$,*

alors

$$\int_a^b f'(x)g(x)\,\mathrm{d}x = \Big[f(x)g(x)\Big]_a^b - \int_a^b f(x)g'(x)\,\mathrm{d}x = f(b)g(b) - f(a)g(a) - \int_a^b f(x)g'(x)\,\mathrm{d}x\,.$$

EXERCICE 1.2.9. Calculer les intégrales ci-dessous à l'aide de la formule d'intégration par parties :

(1) $\displaystyle\int_0^\pi x\sin(x)\,\mathrm{d}x$

(2) $\displaystyle\int_1^4 (x^2 - x + 2)e^x\,\mathrm{d}x$

(3) $\displaystyle\int_0^{\pi/2} \cos(x)e^{-x}\,\mathrm{d}x$

(4) $\displaystyle\int_0^1 te^{-t}\,\mathrm{d}t$

(5) $\displaystyle\int_0^a \arctan(x)\,\mathrm{d}x$ $(a \in \mathbb{R})$

(6) $\displaystyle\int_1^e \ln(x)\,\mathrm{d}x$

(7) $\displaystyle\int_e^{2e} x^2\ln(x)\,\mathrm{d}x$

(8) $\displaystyle\int_0^1 \ln(1+t^2)\,\mathrm{d}t$

(9) $\displaystyle\int_2^3 \frac{x}{\sqrt{x-1}}\,\mathrm{d}x$

EXERCICE 1.2.10. À l'aide d'une intégration par parties, déterminer les primitives de la fonction $f(x) = x^\alpha \ln(x)$ sur $]0, +\infty[$, pour un réel $\alpha \neq -1$.

EXERCICE 1.2.11. On considère, pour tout réel x, les deux intégrales

$$A(x) = \int_0^x e^t\cos(2t)\,\mathrm{d}t, \qquad \text{et} \quad B(x) = \int_0^x e^t\sin(2t)\,\mathrm{d}t.$$

(1) À l'aide d'une intégration par parties appliquée à $A(x)$, puis à $B(x)$, établir deux relations entre $A(x)$ et $B(x)$. En déduire les valeurs de $A(x)$ et $B(x)$.

(2) On considère maintenant, pour tout réel x, les deux intégrales :

$$I(x) = \int_0^x e^t\cos^2(t)\,\mathrm{d}t, \qquad \text{et} \quad J(x) = \int_0^x e^t\sin^2(t)\,\mathrm{d}t.$$

Calculer $I(x) + J(x)$ et $I(x) - J(x)$. En déduire, à l'aide de la question précédente, les valeurs de $I(x)$ et $J(x)$.

EXERCICE 1.2.12. Soit $n \in \mathbb{N}$, et soit $I_n = \displaystyle\int_0^1 t^n\sqrt{1-t}\,\mathrm{d}t$.

(1) Calculer I_0 et I_1.

(2) Montrer que pour tout entier n non nul : $(3 + 2n)I_n = 2nI_{n-1}$.

(3) Calculer I_2 et I_3. Proposez une formule générale pour la valeur de I_n en fonction de n.

Fonction	Primitives, où $C \in \mathbb{R}$	sur un intervalle I tel que
k constante	$kx + C$	$I \subseteq \mathbb{R}$
$x^n,\ n \in \mathbb{N}$	$\dfrac{x^{n+1}}{n+1} + C$	$I \subseteq \mathbb{R}$
$\dfrac{1}{x} = x^{-1}$	$\ln\lvert x\rvert + C$	$I \subseteq \mathbb{R}^*$
$\dfrac{1}{x^n} = x^{-n},\ n \geq 2$	$-\dfrac{1}{n-1} \cdot \dfrac{1}{x^{n-1}} + C$	$I \subseteq \mathbb{R}^*$
$\dfrac{1}{\sqrt{x}} = x^{-\frac{1}{2}}$	$2\sqrt{x} + C$	$I \subseteq \mathbb{R}_+^*$
$x^\alpha = e^{\alpha \ln x},\ \alpha \in \mathbb{R},\ \alpha \neq -1$	$\dfrac{1}{\alpha+1} \cdot x^{\alpha+1} + C$	$I \subseteq \mathbb{R}_+^*$
e^x	$e^x + C$	$I \subseteq \mathbb{R}$
$a^x = e^{x \ln a},\ a \in \mathbb{R}_+^*,\ a \neq 1$	$\dfrac{a^x}{\ln a} + C$	$I \subseteq \mathbb{R}$
$\sin x$	$-\cos x + C$	$I \subseteq \mathbb{R}$
$\cos x$	$\sin x + C$	$I \subseteq \mathbb{R}$
$\tan x = \dfrac{\sin x}{\cos x}$	$-\ln\lvert\cos x\rvert + C$	$I \subseteq]-\dfrac{\pi}{2} + k\pi; \dfrac{\pi}{2} + k\pi[,\ k \in \mathbb{Z}$
$1 + \tan^2 x = \dfrac{1}{\cos^2 x}$	$\tan x + C$	$I \subseteq]-\dfrac{\pi}{2} + k\pi; \dfrac{\pi}{2} + k\pi[,\ k \in \mathbb{Z}$
$\dfrac{1}{1+x^2}$	$\arctan x + C$	$I \subseteq \mathbb{R}$

Table 5. Primitives de fonctions usuelles

Fonction	Primitives, où $C \in \mathbb{R}$
$k \cdot f',\ k \in \mathbb{R}$	$k \cdot f + C$
$f' + g'$	$f + g + C$

Formule fondamentale de l'analyse

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \Big[F(x)\Big]_a^b = F(b) - F(a) \quad \text{où} \quad F' = f$$

Intégration par parties

$$\int_a^b f'(x)g(x)\,\mathrm{d}x = \Big[f(x)g(x)\Big]_a^b - \int_a^b f(x)g'(x)\,\mathrm{d}x$$

Table 6. Opérations usuelles sur les primitives

Fonction	Primitives, où $C \in \mathbb{R}$
$g'(x)f'(g(x))$	$f(g(x)) + C$
$f'(ax+b),\ a, b \in \mathbb{R}, a \neq 0$	$\frac{1}{a} \cdot f(ax+b) + C$
$g'(x)\,g(x)^n,\ n \in \mathbb{N}$	$\frac{1}{n+1} \cdot g(x)^{n+1} + C$
$\frac{g'(x)}{g(x)}$	$\ln(\lvert g(x)\rvert) + C$
$\frac{g'}{\sqrt{g}}$	$2\sqrt{g} + C$
$g'\,g^\alpha,\ \alpha \in \mathbb{R}, \alpha \neq -1$	$\frac{1}{\alpha+1} \cdot g^{\alpha+1} + C$
$g'e^g$	$e^g + C$
$g' \cos g$	$\sin g + C$
$g' \sin g$	$-\cos g + C$
$\frac{g'}{1+g^2}$	$\arctan g + C$

Table 7. Dérivées de fonctions composées à savoir reconnaître

Chapitre 2

Équations différentielles linéaires du premier ordre à coefficients constants

$$y'$$

2.1. Définition

Définition 2.1.1. Une *équation différentielle linéaire du premier ordre à coefficients constants* est une équation de la forme

$$a\,y'(t) + b\,y(t) = f(t)\,, \qquad t \in I\,,$$

où a et b sont des nombres complexes, $a \neq 0$, f est une fonction définie sur un intervalle I à valeurs dans $\mathbb{C}$, et où l'inconnue y est une fonction dérivable sur I à valeurs dans $\mathbb{C}$.

Si la fonction f est constante égale à 0, on dit que l'équation différentielle linéaire est *homogène*.

Remarque 2.1.2. On se restreint, sans perdre en généralité, au cas $a = 1$, car

$$ay'(t) + b\,y(t) = f(t) \Leftrightarrow y'(t) + \frac{b}{a}\,y'(t) = \frac{f(t)}{a}\,.$$

2.2. Partie homogène

Théorème 2.2.1. *Soient $a \in \mathbb{C}$ et I un intervalle. Les solutions $y : I \to \mathbb{C}$ de l'équation différentielle du premier ordre linéaire homogène à coefficients constants*

$$(EH) \qquad\qquad y'(t) + a\,y(t) = 0$$

sont les fonctions de la forme

$$y(t) = C\,e^{-at} \quad \textit{avec} \quad C \in \mathbb{C}\,.$$

Démonstration. * $\forall t \in \mathbb{R}, y'(t) + a\,y(t) = 0 \Leftrightarrow \forall t \in \mathbb{R}, (y'(t) + a\,y(t))e^{at} = 0 \Leftrightarrow \forall t \in \mathbb{R}, (y(t)e^{at})' = 0 \Leftrightarrow \exists C, \forall t \in \mathbb{R}, y(t)e^{at} = C \Leftrightarrow \exists C, \forall t \in \mathbb{R}, y(t) = Ce^{-at}$. □

2.3. Principe de superposition

THÉORÈME 2.3.1. *Soient $a \in \mathbb{C}$, I un intervalle de $\mathbb{R}$ et $f : I \to \mathbb{C}$. Si y_P est une solution particulière de l'équation différentielle du premier ordre linéaire à coefficients constants*

$$(E) \qquad y'(t) + a\,y(t) = f(t)\,,$$

alors les solutions de (E) sont les fonctions de la forme $y_P + y_H$ où y_H est une solution de l'équation homogène

$$(EH) \qquad y'(t) + a\,y(t) = 0$$

associée à (E).

DÉMONSTRATION. * Soient y_P une solution de (E) et y une fonction dérivable de I dans $\mathbb{C}$.
y est solution de $(E) \Leftrightarrow (y - y_P)' + a(y - y_P) = y' + ay - (y'_P + ay_P) = d - d = 0$
$\Leftrightarrow y - y_P$ est une solution de (EH). □

2.4. Recherche d'une solution particulière

Voyons comment trouver une solution particulière de l'équation (E) dans des cas particuliers courants dans les applications à la physique, la chimie, l'électronique, etc.

PROPOSITION 2.4.1. *Soit $Q(t)$ un polynôme de degré d_Q. L'équation*

$$(E) \qquad y'(t) + a\,y(t) = Q(t)$$

possède une solution particulière qui est un polynôme $R(t)$ de degré $d_R \leq d_Q + 1$.

PROPOSITION 2.4.2. *Soit $Q(t)$ un polynôme de degré d_Q et $m \in \mathbb{C}$. L'équation*

$$(E) \qquad y'(t) + c\,y(t) = Q(t)\,e^{mt}\,.$$

possède une solution particulière de la forme $R(t)\,e^{mt}$ où $R(t)$ est un polynôme de degré $d_R \leq d_Q + 1$.

Méthode de la variation de la constante. On cherche une solution particulière de (E) sous la forme $y_P(t) = C(t)y_H(t)$, où y_H est une solution non nulle de (EH) et C est une fonction dérivable. On injecte y_P dans (E) puis on en déduit la fonction $C(t)$ et enfin $y_P(t)$.

2.5. Exercices

Premier ordre, homogène.

Exercice 2.5.1. *À savoir faire impérativement !*
Résoudre les équations différentielles suivantes :

(1) $y'(t) - 10y(t) = 0$
(2) $y'(t) + 2y(t) = 0$
(3) $y'(t) - 3y(t) = 0$
(4) $y'(t) = -3y(t)$
(5) $3y'(t) - 10y(t) = 0$
(6) $2y'(t) = 5y(t)$
(7) $y'(x) + 2y(x) = 0\,;\ y(0) = 1$
(8) $y'(x) - 2y(x) = 0\,;\ y(0) = -1/2$
(9) $y'(x) + 7y(x) = 0\,;\ y'(0) = -2$
(10) $y'(x) = 9y(x)\,;\ y(1) = 2$
(11) $-5y'(x) = y(x)\,;\ y'(1) = 2$
(12) $4y'(x) + 2iy(x) = 0$

Premier ordre, avec second membre.

Exercice 2.5.2. *À savoir faire impérativement !*
Trouver une solution particulière y_P de chaque équation différentielle linéaire, puis résoudre l'équation différentielle à l'aide du principe de superposition.

(1) $y'(x) - 9y(x) = 5$
(2) $y'(x) - 9y(x) = -4\,x - 9$
(3) $y'(x) + 6y(x) = -3\,x + 9$
(4) $y'(t) + 6y(t) = 9t^2 + 2$
(5) $y'(x) - 3y(x) = -x^2 + 7\,x + 1$
(6) $y'(x) + 4y(x) = -(6\,x + 1)e^x$
(7) $y'(x) + 8y(x) = (4x + 1)e^{2x}$
(8) $y'(x) - 2y(x) = e^{2x}\sin(x)$
(9) $y'(x) - 2y(x) = e^{2x}\sin(3x)$

Premier ordre avec second membre et condition initiale.

Exercice 2.5.3. *À savoir faire impérativement !*
Quelles sont les solutions réelles de l'équation différentielle avec la condition initiale donnée ?

(1) $y'(x) - 3y(x) = e^{4x}\,;\ y(0) = 3$
(2) $y'(x) - 3y(x) = e^{4x}\,;\ y'(1) = e^3$
(3) $y'(x) - 5y(x) = x^2e^{5x}\,;\ y(0) = -2$
(4) $y'(x) = e^x\,;\ y(4) = 2$
(5) $y'(x) - 3y(x) = \dfrac{e^{3x}}{x}\,;\ y(1) = 2$ (sur $]0, +\infty[$)
(6) $y'(x) - 3y(x) = \dfrac{e^{3x}}{x}\,;\ y(-1) = 2$ (sur $]-\infty, 0[$)

Équations différentielles qui se ramènent à une équation différentielle linéaire du premier ordre.

Exercice 2.5.4. Résoudre les équations différentielles suivantes :

(1) $4y''(t) + 2y'(t) = 0$

(2) $y'(t)^2 + y(t)^2 = 2y(t)y'(t)$

(3) $\dfrac{y(t)}{y'(t)} = \sqrt{2}$

(4) $y''(t) + 7y'(t) = 42t^2 - 2t + 19$

Exercice 2.5.5. * Donner des solutions des équations différentielles suivantes :

(1) $y'(t) = 2y(t) \ln y(t)$

(2) $(y(t)^3)' = 15y(t)^3$

(3) $(\cos y(t))' = -2y'(t) \sin y(t)$

(4) $\tan y(t) = 7y'(t)$

(5) $3y'(t) + (1 + y(t)^2) \arctan y(t) = 0$

Équations différentielles premier ordre à coefficients non-constants ou non linéaires.

Exercice 2.5.6. * Donner des solutions des équations différentielles suivantes :

(1) $y'(t) + 2ty(t) = 0$

(2) $y'(t) = \dfrac{y(t)}{t}$

(3) $y'(t) = 7e^{-y(t)}$

(4) $y'(t) = t^2(y(t))^3$

(5) $t^2y'(t) + 2ty(t) = \dfrac{1}{1+t^2}$

2.6. Solutions

Solution (de l'exercice 2.5.2).

(1) $Ce^{9x} - \frac{5}{9}$

(2) $Ce^{9x} + \frac{4}{9}\,x + \frac{85}{81}$

(3) $Ce^{-6x} - \frac{1}{2}\,x + \frac{19}{12}$

(4) $Ce^{-6t} + \frac{3t^2}{2} - \frac{t}{2} + \frac{5}{12}$

(5) $\frac{1}{3}x^2 - \frac{19}{9}x - \frac{28}{27} + Ce^{3x}$

(6) $Ce^{-4x} - \frac{6}{5}\,xe^x + \frac{1}{25}\,e^x$

(7) $Ce^{-8x} + \frac{2}{5}xe^{2x} + \frac{3}{50}e^{2x}$

(8) $Ce^{2x} - \cos(x)e^{2x}$

(9) $Ce^{2x} - \frac{1}{3}\,\cos(3x)e^{2x}$

Solution (de l'exercice 2.5.3).

(1) $e^{4x} + 2\,e^{3x}$

(2) $e^{4x} + \frac{1-4e}{3}e^{3x}$

(3) $\frac{1}{3}\,x^3e^{5x} - 2\,e^{5x}$

(4) $-e^4 + e^x + 2$

(5) $e^{3x}\ln(x) + 2e^{3x-3}$ sur $]0,+\infty[$

(6) $e^{3x}\ln(-x) + 2e^{3x+3}$ sur $]-\infty, 0[$

Chapitre 3

Équations différentielles linéaires du second ordre à coefficients constants

$$y''$$

3.1. Définition

Définition 3.1.1. Une *équation différentielle linéaire du second ordre à coefficients constants* est une équation de la forme

$$ay''(t) + b\,y'(t) + c\,y(t) = d(t)\,,$$

où a, b et c sont des nombres complexes, $a \neq 0$, $d : I \to \mathbb{C}$ est une fonction définie sur un intervalle I, et où l'inconnue est une fonction $y : I \to \mathbb{C}$.

Si la fonction d est constante égale à 0, on dit que l'équation différentielle linéaire est *homogène*.

Remarque 3.1.2. On se restreint, sans perdre en généralité, au cas $a = 1$, car

$$ay''(t) + b\,y'(t) + c\,y(t) = d(t) \Leftrightarrow y''(t) + \frac{b}{a}\,y'(t) + \frac{c}{a}\,y(t) = \frac{d(t)}{a}\,.$$

3.2. Partie homogène

Théorème 3.2.1. *Soit l'équation différentielle du second ordre linéaire homogène à coefficients constants*

$$(EH) \qquad y''(t) + b\,y'(t) + c\,y(t) = 0\,, \quad b, c \in \mathbb{C}.$$

Le polynôme caractéristique associé à (EH) est $P(X) = X^2 + bX + c$.

Soient r_1 et r_2 les racines (dans $\mathbb{C}$) de P.

— *Si $r_1 \neq r_2$, alors les solutions $y : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ de (EH) sont les fonctions de la forme*

$$y(t) = C_1\,e^{r_1 t} + C_2\,e^{r_2 t}\,, \quad (C_1, C_2) \in \mathbb{C}^2\,.$$

— *Si $r_1 = r_2 = r$, alors les solutions de (EH) sont les fonctions de la forme*

$$y(t) = C_1\,e^{rt} + C_2\,t\,e^{rt}\,, \quad (C_1, C_2) \in \mathbb{C}^2\,.$$

Le cas des fonctions à valeurs réelles est important :

THÉORÈME 3.2.2. *Soit l'équation différentielle du second ordre linéaire homogène à coefficients constants réels*

$$(EH) \qquad y''(t) + b\,y'(t) + c\,y(t) = 0\,, \quad b, c \in \mathbb{R}.$$

Le polynôme caractéristique associé à (EH) *est* $X^2 + bX + c = (X - r_1)(X - r_2)$.

— *Si* $r_1 \neq r_2$,

— *Si* $(r_1, r_2) \in \mathbb{R}^2$ *alors les solutions* $y : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ *de* (EH) *sont les fonctions de la forme*

$$y(t) = C_1\, e^{r_1 t} + C_2\, e^{r_2 t}\,, \quad (C_1, C_2) \in \mathbb{R}^2\,.$$

— *Sinon, il existe* ρ *et* ω *dans* $\mathbb{R}$ *tels que* $r_1 = \rho + i\omega$ *et* $r_2 = \rho - i\omega$, *et les solutions* $y : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ *de* (EH) *sont les fonctions de la forme*

$$y(t) = e^{\rho t}\Big(C_1\, \cos(\omega t) + C_2\, \sin(\omega t)\Big)\,, \quad (C_1, C_2) \in \mathbb{R}^2\,.$$

— *Si* $r_1 = r_2 = r$, *alors les solutions* $y : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ *de* (EH) *sont les fonctions de la forme*

$$y(t) = C_1 e^{rt} + C_2\, t e^{rt}\,, \quad (C_1, C_2) \in \mathbb{R}^2\,.$$

DÉMONSTRATION DU THÉORÈME 3.2.1 (HORS PROGRAMME). Remarquons que $X^2 + bX + c = (X - r_1)(X - r_2) = X^2 - (r_1 + r_2)X + r_1 r_2$ donc $b = -r_1 - r_2$ et $c = r_1 r_2$.

Posons $z(t) = y'(t) - r_2 y(t)$. Alors $z'(t) - r_1 z(t) = y''(t) - r_2 y'(t) - r_1 y'(t) + r_1 r_2 y(t)$ et $(EH) \Leftrightarrow z'(t) - r_1 z(t) = 0$, qui a pour solutions les fonctions de la forme $z(t) = z_0 \exp(r_1 t)$ pour $z_0 \in \mathbb{C}$. On se ramène donc à résoudre $y'(t) - r_2 y(t) = z_0 \exp(r_1 t)$.

Si $r_1 \neq r_2$ (c'est-à-dire $b^2 \neq 4c$), posons $w(t) = y(t) - \frac{z_0}{r_2 - r_1} \exp(r_1 t)$, alors

$$\begin{aligned}
(EH) &\Leftrightarrow y'(t) - r_2 y(t) = z_0 \exp(r_1 t) \\
&\Leftrightarrow \frac{z_0}{r_1 - r_2} \exp(r_1 t)' + w(t)' - r_2 \frac{z_0}{r_1 - r_2} \exp(r_1 t) - r_2 w(t) = z_0 \exp(r_1 t) \\
&\Leftrightarrow \frac{z_0}{r_1 - r_2} r_1 \exp(r_1 t) - r_2 \frac{z_0}{r_1 - r_2} \exp(r_1 t) + w(t)' - r_2 w(t) = z_0 \exp(r_1 t) \\
&\Leftrightarrow w(t)' - r_2 w(t) = 0
\end{aligned}$$

et les solutions de cette équations sont exactement les fonctions de la forme $w(t) = C_2 \exp(r_2 t)$ pour C_2 dans $\mathbb{C}$. Au final, les solutions de (EH) sont les fonctions de la forme $y(t) = C_1 \exp(r_1 t) + C_2 \exp(r_2 t)$ avec $C_1 (= \frac{z_0}{r_2 - r_1})$ et C_2 dans $\mathbb{C}$.

Si $r_1 = r_2 = r$ (c'est-à-dire $b^2 = 4c$), posons $w(t) = y(t) - z_0 t \exp(rt)$, alors

$$\begin{aligned}
(EH) &\Leftrightarrow y'(t) - r_2 y(t) = z_0 \exp(rt) \\
&\Leftrightarrow z_0 (t \exp(rt))' + w(t)' - r z_0 t \exp(rt) - r w(t) = z_0 \exp(rt) \\
&\Leftrightarrow z_0 r t \exp(rt) + z_0 \exp(rt) - r z_0 t \exp(r_1 t) + w(t)' - r w(t) = z_0 \exp(rt) \\
&\Leftrightarrow w(t)' - r w(t) = 0
\end{aligned}$$

et les solutions de cette équation sont les fonctions de la forme $w(t) = C_1 \exp(rt)$ pour C_1 dans $\mathbb{C}$. Au final, les solutions de (EH) sont les fonctions de la forme $y(t) = C_1 t \exp(r_1 t) + C_2 t \exp(r_2 t)$ avec C_1 et $C_2 (= z_0)$ dans $\mathbb{C}$. $\square$

3.3. Solution particulière et principe de superposition

Pour résoudre une équation différentielle linéaire avec second membre, il suffit d'ajouter une solution particulière de l'équation (E) aux solutions de l'équation homogène (EH) associée :

THÉORÈME 3.3.1. *Soient $(b, c) \in \mathbb{C}^2$, I un intervalle de $\mathbb{R}$ et $d : I \to \mathbb{C}$. Soit y_P est une solution particulière de l'équation différentielle du second ordre linéaire à coefficients constants*

$$(E) \qquad y''(t) + b\,y'(t) + c\,y(t) = d(t)\,.$$

Les solutions de (E) sont les fonctions de la forme $y_P + y_H$ où y_H est solution de l'équation homogène (EH) associée à (E).

En général on ne sait pas trouver une solution particulière de l'équation (E), mais dans certains cas particuliers, courants dans les applications à la physique, la chimie, etc., on sait le faire :

PROPOSITION 3.3.2. *Soit $Q(t)$ un polynôme de degré d_Q. L'équation*

$$(E) \qquad y''(t) + b\,y'(t) + c\,y(t) = Q(t)$$

possède une solution particulière qui est un polynôme $R(t)$ de degré $d_R \leq d_Q + 2$.

PROPOSITION 3.3.3. *Soit $Q(t)$ un polynôme de degré d_Q et $m \in \mathbb{C}$. L'équation*

$$(E) \qquad y''(t) + b\,y'(t) + c\,y(t) = Q(t)\,e^{mt}\,.$$

possède une solution particulière de la forme $R(t)\,e^{mt}$ où $R(t)$ est un polynôme de degré $d_R \leq d_Q+2$.

PROPOSITION 3.3.4. *Si y_P et $\tilde{y}_P$ sont des solutions particulières des équations*

$$y''(t) + b\,y'(t) + c\,y(t) = d(t) \qquad \text{et} \qquad y''(t) + b\,y'(t) + c\,y(t) = \tilde{d}(t)$$

alors $\alpha y_P + \beta \tilde{y}_P$ est une solution de

$$y''(t) + b\,y'(t) + c\,y(t) = \alpha d(t) + \beta \tilde{d}(t)\,.$$

Méthode de la variation des constantes. On cherche une solution particulière de (E) sous la forme $y_P(x) = C_1(t)y_1(t) + C_2(t)y_2(t)$ satisfaisant $0 = C_1'(t)y_1(t) + C_2'(t)y_2(t)$, où y_1 et y_2 sont des solutions de (EH) qui ne sont pas proportionnelles entre elles. Les dérivées de y_P sont alors

$$\begin{aligned} y_P'(t) &= C_1'(t)y_1(t) + C_2'(t)y_2(t) + C_1(t)y_1'(t) + C_2(t)y_2'(t) = C_1(t)y_1'(t) + C_2(t)y_2'(t) \\ y_P''(t) &= C_1'(t)y_1'(t) + C_2'(t)y_2'(t) + C_1(t)y_1''(t) + C_2(t)y_2''(t) \end{aligned}$$

et l'équation (E) donne

$$\begin{aligned}
y_P''(t) + by_P'(t) + cy_P(t) &= C_1'(t)y_1'(t) + C_2'(t)y_2'(t) + C_1(t)y_1''(t) + C_2(t)y_2''(t) \\
&\quad + C_1(t)by_1'(t) + C_2(t)by_2'(t) + C_1(t)cy_1(t) + C_2(t)cy_2(t) \\
&= C_1'(t)y_1'(t) + C_2'(t)y_2'(t) \\
&\quad + C_1(t)\Big(y_1''(t) + by_1'(t) + cy_1(t)\Big) + C_2(t)\Big(y_2''(t) + by_2'(t) + cy_2(t)\Big) \\
&= C_1'(t)y_1'(t) + C_2'(t)y_2'(t) = d(t)
\end{aligned}$$

On est donc amené à résoudre le système

$$\begin{cases} C_1'(t)y_1'(t) + C_2'(t)y_2'(t) & = d(t) \\ C_1'(t)y_1(t) + C_2'(t)y_2(t) & = 0 \end{cases}.$$

3.4. Exercices

Second ordre, homogènes.

Exercice 3.4.1. *À savoir faire impérativement !*
Résoudre les équations différentielles suivantes :

(1) $y''(t) = 2y(t)$,
(2) $y''(t) = 0$,
(3) $4y''(t) - y(t) = 0$,
(4) $y''(t) - 5y'(t) + 6y(t) = 0$,
(5) $y''(t) + y(t) = 0$,
(6) $y''(t) - 2y'(t) + 2y(t) = 0$,
(7) $y''(t) - 17y'(t) = 0$.

Exercice 3.4.2. *À savoir faire impérativement !*
Résoudre les équations différentielles suivantes : on donnera d'abord les solutions pour des fonctions à valeurs complexes, puis pour des fonctions à valeurs réelles.

(1) $y''(t) = -3y(t)$,
(2) $y''(t) - 10y'(t) + 29y(t) = 0$,
(3) $4y''(t) + 2y(t) = 0$,
(4) $y''(t) - 2y'(t) + 8y(t) = 0$,
(5) $y''(t) + 16y(t) = 0$.

Second ordre, avec second membre.

Exercice 3.4.3. *À savoir faire impérativement !*
Trouver une solution particulière des équations différentielles linéaires à coefficients constants avec second membre suivantes puis donner leurs solutions à valeurs réelles.

(1) $y''(t) + 5y'(t) + 6y(t) = 9t^2 + 2$,
(2) $y''(t) + 7y'(t) = 42t^2 - 2t + 19$.

Exercice 3.4.4. *À savoir faire impérativement !*
Résoudre les équations différentielles suivantes :

(1) $16y''(t) - y(t) = 6$,
(2) $y''(t) = e^{t/4}$,
(3) $y''(t) + 4y'(t) + y(t) = e^{-t/3}$,
(4) $3iy''(t) - 2y(t) = e^{2it}$,
(5) $y''(t) + 9y(t) = 2\sin(9t)$,
(6) $2y''(t) + y(t) = te^{-t}$,

Exercice 3.4.5. *À savoir faire impérativement !*
Trouver les solutions à valeurs réelles des équations différentielles suivantes.

(1) $y''(t) - y'(t) - 2y(t) = t^3 + e^t$,
(2) $y''(t) - 25y(t) = 6 + e^{5t}$,
(3) $y''(t) - 2y'(t) + y(t) = 2 + \cos(t)$.

Second ordre, avec ou sans second membre, avec conditions initiales ou aux bords.

Exercice 3.4.6. *À savoir faire impérativement !*
Trouver la (ou les) solution(s) à valeurs réelles de

(1) $y''(t) + y(t) = 0$ telles que $y(0) = 0$ et $y'(0) = 3$,

(2) $y''(t) + 9y(t) = 0$ telles que $y(0) = 0$ et $y(\frac{\pi}{6}) = 7$,

(3) $y''(t) + 9y(t) = 0$ telles que $y(0) = 0$ et $y(3\pi) = 7$,

(4) $y''(t) + y'(t) + 2y(t) = 2$ telles que $y(0) = 4$.

Autres exercices.

Exercice 3.4.7. Résoudre l'équation différentielle $y''(t) + y(t) = \dfrac{1}{\sin(t)}$, en spécifiant l'intervalle sur lequel on travaille. On pourra utiliser la méthode de la variation des constantes.

Exercice 3.4.8. Trouver une solution particulière de l'équation différentielle linéaire à coefficients constants et avec second membre

$$(E) : y''(t) - 4y'(t) + 4y(t) = (16 + 10t + t^2)e^{3t} ,$$

puis donner les solutions à valeurs réelles de (E).

Exercice 3.4.9. Trouver une solution particulière de l'équation différentielle linéaire à coefficients constants et avec second membre, puis donner sa solution générale.

(1) $y''(t) + 3y'(t) + 2y(t) = t^2 - t + 1$.

(2) $y''(t) + 3y'(t) = 2t^2 + 3$.

Exercice 3.4.10. Résoudre les équations différentielles suivantes :

(1) $y''(t) = e^t$,

(2) $9y''(t) - y(t) = 1$,

(3) $y''(t) - 4y(t) = 1 + e^{2t}$,

(4) $y''(t) + 4y(t) = \sin(4t)$,

(5) $y''(t) + y(t) = te^t$,

(6) $y''(t) + 2y'(t) + y(t) = 1 + \sin(t)$,

(7) $y''(t) + 6y'(t) + y(t) = e^{-t/3}$,

(8) $iy''(t) - y(t) = e^t$.

Exercice 3.4.11. Résoudre les équations différentielles suivantes, en spécifiant l'intervalle sur lequel on travaille. (On cherchera des solutions à valeurs réelles.)

1. $y''(t) + y(t) = \dfrac{1}{\cos(t)}$,
2. $y''(t) + y(t) = \tan t$

[Indication : Calculer $\left(\ln \left(\left| \dfrac{1}{\cos t} + \tan t \right| \right) - \sin t \right)'$.] ,

3.* $y''(t) - 6y'(t) + 9y(t) = \dfrac{9t^2 + 6t + 2}{t^3}$.

[Indication : On n'essaiera pas de calculer la primitive $\displaystyle\int \frac{e^{-3t}}{t}\, \mathrm{d}t$.]

Exercice 3.4.12. Trouver une solution particulière de l'équation différentielle linéaire à coefficients constants et avec second membre

$$(E) : y''(t) - y'(t) + 2y(t) = (t - 3)e^{-2t} .$$

3.5. Solutions

Solution (3.4.1). (1) $Ae^{\sqrt{2}t} + Be^{-\sqrt{2}t}$,

(2) $At + B$,

(3) $Ae^{t/2} + Be^{-t/2}$,

(4) $Ae^{2t} + Be^{3t}$,

(5) $A\exp(it) + B\exp(-it)$ ou $C\cos(t) + D\sin(t)$

(6) $A\exp((1-i)t) + B\exp((1+i)t)$, ou $e^t(C\cos(t) + D\sin(t))$

(7) $Ae^{\sqrt{17}t} + B$.

Solution (3.4.3). (1) $Ae^{-3t} + Be^{-2t} + \frac{23}{12} - \frac{5}{2}t + \frac{3}{2}t^2$,

(2) $Ae^{-7t} + B + 2t^3 - t^2 + 3t$.

Solution (3.4.4). (1) $Ae^{t/4} + Be^{-t/4} - 6$,

(2) $16e^{t/4} + At + B$,

(3) $Ae^{(-2-\sqrt{3})t} + Be^{(\sqrt{3}-2)t} - \frac{9}{2}e^{-t/3}$,

(4) $Ae^{t(1-i)/\sqrt{3}} + Be^{-t(1-i)/\sqrt{3}} + (-\frac{1}{74} + \frac{3i}{37})e^{2it}$,

(5) $A\sin(3t) + B\cos(3t) - \frac{1}{36}\sin(9t)$ ou $Ce^{3it} + De^{-3it} - \frac{1}{36}\sin(9t)$,

(6) $A\cos(t/\sqrt{2}) + B\sin(t/\sqrt{2}) + (\frac{4}{9} + \frac{t}{3})e^{-t}$ ou $Ce^{it/\sqrt{2}} + De^{-it/\sqrt{2}} + (\frac{4}{9} + \frac{t}{3})e^{-t}$,

Solution (3.4.5). (1) $Ae^{-t} + Be^{2t} + \dfrac{15}{8} - \dfrac{9}{4}t + \dfrac{3}{4}t^2 - \dfrac{1}{2}t^3 - \dfrac{1}{2}e^t$,

(2) $Ae^{5t} + Be^{-5t} + \frac{1}{10}te^{5t} - \frac{6}{25}$,

(3) $Ae^t + Bte^t - \frac{\sin(t)}{2} + 2$.

Solution (3.4.6). (1) $3\sin t$,

(2) $7\sin(3t)$,

(3) il n'y a pas de solution,

(4) $Ce^{-t/2}\sin(\frac{\sqrt{7}}{2}t) + 3e^{-t/2}\cos(\frac{\sqrt{7}}{2}t) + 1$.

Solution (3.4.8). $Ae^{2t} + Bte^{2t} + e^{3t}(t^2 + 6t + 2)$

Solution (3.4.9). (1) $Ae^{-2t} + Be^{-t} + \dfrac{t^2}{2} - 2t + 3$,

(2) $Ae^{-3t} + B + \dfrac{2t^3}{9} + \dfrac{2t^2}{9} + \dfrac{31t}{27}$.

Solution (3.4.10). (1) $e^t + A + Bt$,

(2) $-1 + Ae^{t/3} + Be^{-t/3}$,

(3) $-\frac{1}{4} + \frac{1}{4}te^{2t} + Ae^{2t} + Be^{-2t}$,

(4) $Ae^{2it} + Be^{-2it} - \frac{1}{12}\sin(4t)$ ou $C\cos(2t) + D\sin(2t) - \frac{1}{12}\sin(4t)$,

(5) $Ae^{it} + Be^{-it} + \left(\dfrac{t}{2} - \dfrac{1}{2}\right)e^t$ ou $C\cos(t) + D\sin(t) + \left(\dfrac{t}{2} - \dfrac{1}{2}\right)e^t$,

(6) $Ae^{-t} + Bte^{-t} + 1 - \dfrac{\cos(t)}{2}$,

(7) $Ae^{(-3+2\sqrt{2})t} + Be^{(-3-2\sqrt{2})t} - \dfrac{9}{8}e^{-t/3}$,

(8) $Ae^{e^{\frac{3i\pi}{4}}t} + Be^{-e^{\frac{3i\pi}{4}}t} + \dfrac{e^t}{i-1}$.

Solution (3.4.11). (1) $A\cos(t) + B\sin(t) + \ln(|\cos(t)|)\cos(t) + t\sin(t)$,

(2) $A\cos(t) + B\sin(t) - \ln\left(\left|\frac{1+\sin(t)}{\cos(t)}\right|\right)\cos(t)$,

(3) $Ae^{3t} + Bte^{3t} + \frac{1}{t}$.

Solution (3.4.12). $\left(\dfrac{t}{8} - \dfrac{19}{64}\right)e^{-2t}$ est une solution particulière de (E).

Deuxième partie

Fonctions de plusieurs variables

Chapitre 4

Dérivées partielles

$$\partial$$

Définition 4.0.1. Soit f une fonction définie sur une partie A de $\mathbb{R}^2$ à valeurs réelles.
Si $(x_0, y_0) \in A$ et $\ell \in \mathbb{R}$, alors

$$\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x,y) = \ell$$

ssi

$$\forall \varepsilon > 0\,,\ \exists r > 0\,,\ \text{tel que } (x,y) \in\ A \cap]x_0 - r, x_0 + r[\times]y_0 - r, y_0 + r[\ \Rightarrow\ |f(x,y) - \ell| \leq \varepsilon\,.$$

Autrement dit, quitte à prendre (x, y) est suffisamment proche de (x_0, y_0), on peut rendre $f(x, y)$ aussi proche de ℓ qu'on le souhaite.

Remarque 4.0.2 (Méthode des deux chemins). Si

(1) il existe $x_1(t)$, $y_1(t)$, $x_2(t)$ et $y_2(t)$ des fonctions à valeurs dans $\mathbb{R}$, définies autour de $t_0 \in \mathbb{R}$ et telles que

$$\lim_{t\to t_0} x_1(t) = \lim_{t\to t_0} x_2(t) = x_0 \quad \text{et} \quad \lim_{t\to t_0} y_1(t) = \lim_{t\to t_0} y_2(t) = y_0.$$

(autrement dit les deux chemins $\Big(x_1(t), y_1(t)\Big)$ et $\Big(x_2(t), y_2(t)\Big)$ dans $\mathbb{R}^2$ passent par le point (x_0, y_0)) et

(2) $\lim\limits_{t\to t_0} f(x_1(t), y_1(t)) \neq \lim\limits_{t\to t_0} f(x_2(t), y_2(t))$,

alors f n'a pas de limite en (x_0, y_0).

Définition 4.0.3. Une fonction f définie sur une partie A de $\mathbb{R}^2$ est *continue* en $(x_0, y_0) \in A$ ssi

$$\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x,y) = f(x_0, y_0)\,.$$

La fonction f est *continue sur* A ssi elle est continue en tout point (x, y) de A .

4.1. Les dérivées partielles et la recherche d'extrema

Pour pouvoir calculer des dérivées, il faut avoir de l'espace autour du point considéré afin de pouvoir calculer des taux d'accroissement puis leur limite. Il est naturel pour cela d'introduire la notion de sous-ensemble ouvert de $\mathbb{R}^2$:

DÉFINITION 4.1.1. On dit qu'un ensemble A est un *ouvert* de $\mathbb{R}^2$ si pour tout point (x, y) de A, il existe un carré centré en (x, y) et inclus dans A, c'est-à-dire, il existe $r > 0$ tel que $]x - r, x + r[\times]y - r, y + r[\subset A$.

Intuitivement un ensemble est ouvert s'il ne contient pas les points de son bord.

DÉFINITION 4.1.2. Soit f une fonction définie sur un ouvert A de $\mathbb{R}^2$, et $(x_0, y_0) \in A$.

- Si la fonction $x \mapsto f(x, y_0)$ est dérivable en x_0, alors cette dérivée $\Big(f(x, y_0)\Big)'(x_0)$ est appelée la *dérivée partielle* de f par rapport à x en (x_0, y_0) et est notée
$$\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)\,.$$
On définit de même $\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) = \Big(f(x_0, y)\Big)'(y_0)$ où on a dérivé par rapport à y au point y_0.
- Quand on peut calculer les dérivées partielles de dérivées partielles :
$\dfrac{\partial}{\partial x}\dfrac{\partial f}{\partial x}$ est noté $\dfrac{\partial^2 f}{\partial x^2}$, $\dfrac{\partial}{\partial y}\dfrac{\partial f}{\partial x}$ est noté $\dfrac{\partial^2 f}{\partial y\,\partial x}$, $\dfrac{\partial}{\partial x}\dfrac{\partial f}{\partial y}$ est noté $\dfrac{\partial^2 f}{\partial x\,\partial y}$, $\dfrac{\partial}{\partial y}\dfrac{\partial f}{\partial y}$ est noté $\dfrac{\partial^2 f}{\partial y^2}$.
- $\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)$ et $\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)$ sont les *dérivées partielles du premier ordre* de f en (x_0, y_0).
- $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0)$, $\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x_0, y_0)$, $\frac{\partial^2 f}{\partial x\,\partial y}(x_0, y_0)$ et $\frac{\partial^2 f}{\partial y\,\partial x}(x_0, y_0)$ sont les *dérivées partielles du second ordre* de f en (x_0, y_0).
- Si f possède des dérivées partielles du premier ordre $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y)$ et $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y)$ en tout point de A et que f , $\frac{\partial f}{\partial x}$ et $\frac{\partial f}{\partial y}$ sont continues sur A alors on dit que f est de *classe* C^1 sur A.
- Si f possède des dérivées partielles du premier et du second ordre en tout point de A et que f , $\frac{\partial f}{\partial x}$, $\frac{\partial f}{\partial y}$, $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}$, $\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$, $\frac{\partial^2 f}{\partial x\,\partial y}$ et $\frac{\partial^2 f}{\partial y\,\partial x}$ sont continues sur A alors on dit que f est de *classe* C^2 sur A.

PROPOSITION 4.1.3 (Théorème de Schwarz). *Si f est de classe C^2 sur l'ouvert A alors*
$$\forall (x, y) \in A\,, \qquad \frac{\partial^2 f}{\partial x\,\partial y}(x, y) = \frac{\partial^2 f}{\partial y\,\partial x}(x, y)\,.$$

DÉFINITION 4.1.4. Soit f une fonction définie sur $A \subset \mathbb{R}^2$, et $(x_0, y_0) \in A$.
On dit que f possède un

- *maximum global* en (x_0, y_0) si $\forall (x, y) \in A$, $f(x, y) \leq f(x_0, y_0)$,
- *minimum global* en (x_0, y_0) si $\forall (x, y) \in A$, $f(x, y) \geq f(x_0, y_0)$,
- *maximum local* en (x_0, y_0) s'il existe $r > 0$ tel que
$$\forall (x, y) \in]x_0 - r, x_0 + r[\times]y_0 - r, y_0 + r[\,\cap A\ , \qquad f(x, y) \leq f(x_0, y_0)\,,$$
- *minimum local* en (x_0, y_0) s'il existe $r > 0$ tel que
$$\forall (x, y) \in]x_0 - r, x_0 + r[\times]y_0 - r, y_0 + r[\cap A\ , f(x, y) \geq f(x_0, y_0)\ ,$$

- *extremum local* en (x_0, y_0)
  si f possède un maximum local ou un minimum local en (x_0, y_0) .

Remarque 4.1.5. Si une fonction f de classe C^1 possède un maximum local en un point (x_0, y_0) qui n'est pas au bord, alors la fonction d'une variable $x \mapsto f(x, y_0)$ va posséder un maximum local en x_0 et donc sa dérivée va s'annuler en x_0, c'est-à-dire $\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) = 0$. Même chose par rapport à y ou pour un minimum local. Ceci motive l'introduction de la notion de point critique :

Définition 4.1.6. Soit f une fonction de classe C^1 sur un ouvert A de $\mathbb{R}^2$, et $(x_0, y_0) \in A$. On dit que f possède un *point critique* en (x_0, y_0) ssi

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) & = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) & = 0 \end{cases}.$$

Proposition 4.1.7. *Soit f une fonction de classe C^1 sur un ouvert A de $\mathbb{R}^2$.*
Si f possède un extremum local en $(x, y) \in A$ alors (x, y) est un point critique de f.

On admet la proposition suivante, qui donne une condition suffisante pour avoir un extremum local ou une absence d'extremum local au niveau d'un point critique.

Proposition 4.1.8. *Soit f une fonction de classe C^2 sur un ouvert A de $\mathbb{R}^2$, et $(x_0, y_0) \in A$ un point critique de f.*

- *Si $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0)\, \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x_0, y_0) > \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0)\right)^2$ alors f possède un extremum local en (x_0, y_0) ,*
  - *si $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0) > 0$ alors il s'agit d'un minimum local,*
  - *si $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0) < 0$ alors il s'agit d'un maximum local,*
- *si $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0)\, \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x_0, y_0) < \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0)\right)^2$ alors f ne possède pas d'extremum local en (x_0, y_0) ,*
- *si $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0)\, \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x_0, y_0) = \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0)\right)^2$ alors il faut travailler plus pour pouvoir conclure.*

4.2. La différentielle et le plan tangent

Définition 4.2.1. Soit f une fonction définie sur un ouvert A de $\mathbb{R}^2$, et $(x_0, y_0) \in A$.

On dit que f est *différentiable en* (x_0, y_0) ssi les dérivées partielles d'ordre 1 de f en (x_0, y_0) existent et

$$f(x_0 + dx, y_0 + dy) = f(x_0, y_0) + \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)\, dx + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)\, dy + \varepsilon\Big(\|(dx, dy)\|_2\Big) \text{ où } \lim_{t \to 0} \varepsilon(t) = 0\,.$$

Alors la fonction

$$\begin{aligned} df(x_0, y_0) : \quad \mathbb{R}^2 \quad &\to \mathbb{R} \\ (dx, dy) &\mapsto \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)\, dx + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)\, dy \end{aligned}$$

est appelée la *différentielle de f* au point (x_0, y_0).

On dit que f est *différentiable sur A* ssi f est différentiable en tout point (x, y) de A .

Proposition 4.2.2. *Soit f une fonction définie sur un ouvert A de $\mathbb{R}^2$, et $(x_0, y_0) \in A$.*

- *Si les dérivées partielles de f existent sur A et sont continues en (x_0, y_0) , alors f est différentiable en (x_0, y_0) .*
- *En particulier, si f est de classe C^1 sur A , alors f est différentiable sur A.*
- *S'il existe une application linéaire*[1] *$L : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ telle que*

$$f(x_0 + dx, y_0 + dy) = f(x_0, y_0) + L(dx, dy) + \underset{(dx,dy)\to(0,0)}{o}\Big(\|(dx, dy)\|_2\Big),$$

alors f est différentiable en (x_0, y_0) et $df(x_0, y_0) = L$.

À l'exception de la proposition 4.1.8, toutes les définitions et propositions précédentes s'adaptent sans difficulté au cas de trois variables ou plus. La proposition 4.1.8 peut aussi s'adapter avec un peu de travail, mais il faudra pour cela attendre d'avoir appris un peu d'algèbre linéaire.

Définition 4.2.3. Soit f une fonction définie sur un ouvert A de $\mathbb{R}^2$, et différentiable en un point $(x_0, y_0) \in A$. Alors le *plan tangent* à la surface représentative de f au point $(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$ est l'ensemble

$$\left\{\left(x_0 + s, y_0 + t, f(x_0, y_0) + \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)\, s + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)\, t\right) \text{ avec } (t, s) \in \mathbb{R}^2\right\} \subset \mathbb{R}^3 .$$

Définition 4.2.4. Soit f une fonction définie sur un ouvert A de $\mathbb{R}^2$, différentiable en un point (x_0, y_0) de $\mathbb{R}^2$. Le *gradient* de f au point (x_0, y_0) est le vecteur

$$\vec{\nabla} f(x_0, y_0) = \left(\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0), \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)\right) \in \mathbb{R}^2 .$$

Le gradient d'une fonction indique dans quelle direction cette fonction croît le plus vite, et avec quelle intensité elle croît.

(Rajouter une illustration avec un champ de vecteurs, par exemple pour des variations de température.)

Définition 4.2.5. Soit f une fonction de classe C^2 sur un ouvert A de $\mathbb{R}^2$. Le *laplacien* de f en un point (x_0, y_0) de A est

$$\Delta f(x_0, y_0) = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0) + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x_0, y_0) \in \mathbb{R} . \tag{4.2.1}$$

On peut aussi définir le laplacien de fonctions de trois variables, et celui-ci intervient dans beaucoup d'équations fondamentales de la physique, par exemple l'équation des ondes (électromagnétisme), l'équation de la chaleur, l'équation de Schrödinger (mécanique quantique).

Remarque 4.2.6. L'expression (4.2.1) est uniquement valable dans un repère orthonormée. Si on travaille en coordonnées polaires l'expression du laplacien est différente.

1. Une fonction $L : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ est *linéaire* ssi $\forall (dx_1, dy_1), (dx_2, dy_2) \in \mathbb{R}^2$, $\forall a, b \in \mathbb{R}$, $L\big(a\,(dx_1, dy_1) + b\,(dx_2, dy_2)\big) = a\,L(dx_1, dy_1) + b\,L(dx_2, dy_2)$

4.3. Courbes de niveau

DÉFINITION 4.3.1. Soit A une partie de $\mathbb{R}^2$, $f : A \to \mathbb{R}$ et $c \in \mathbb{R}$.
On appelle la *courbe de niveau* $f(x, y) = c$ l'ensemble

$$\Big\{(x, y) \in A \text{ tel que } f(x, y) = c\Big\}.$$

(On peut illustrer cette notion à l'aide d'une carte en relief avec des courbes de niveau ou une carte de bulletin météo avec les isothermes.)

4.4. Dérivées partielles de fonctions composées

Si $f : A \to B$ et $g : B \to C$ sont deux fonctions, on note $g \circ f$ leur composée définie par $(g \circ f)(x) = g(f(x))$ pour tout x dans A.

PROPOSITION 4.4.1. *Soient A et B deux parties ouvertes de $\mathbb{R}^2$ et $g : A \to B$, $f : B \to \mathbb{R}$, $g(u, v) = (g_1(u, v), g_2(u, v))$, $f(x, y)$, deux fonctions telles que f, g_1 et g_2 sont de classe C^1, alors $f \circ g$ est différentiable sur A et pour tout $(u, v) \in A$,*

$$\frac{\partial}{\partial u}\Big(f\Big(g_1(u, v), g_2(u, v)\Big)\Big) = \frac{\partial f}{\partial x}\Big(g_1(u, v), g_2(u, v)\Big)\,\frac{\partial g_1}{\partial u}(u, v) + \frac{\partial f}{\partial y}\Big(g_1(u, v), g_2(u, v)\Big)\,\frac{\partial g_2}{\partial u}(u, v)\,,$$
$$\frac{\partial}{\partial v}\Big(f\Big(g_1(u, v), g_2(u, v)\Big)\Big) = \frac{\partial f}{\partial x}\Big(g_1(u, v), g_2(u, v)\Big)\,\frac{\partial g_1}{\partial v}(u, v) + \frac{\partial f}{\partial y}\Big(g_1(u, v), g_2(u, v)\Big)\,\frac{\partial g_2}{\partial v}(u, v)\,.$$

EXEMPLE 4.4.2. Avec une fonction f des variables x et y définie sur $\mathbb{R}^2$ et à valeurs dans $\mathbb{R}$,

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial u}\Big(f(u + v^2, 3u^2 - 2v)\Big) &= \frac{\partial f}{\partial x}(u + v^2, 3u^2 - 2v)\frac{\partial}{\partial u}(u + v^2) + \frac{\partial f}{\partial y}(u + v^2, 3u^2 - 2v)\frac{\partial}{\partial u}(3u^2 - 2v)\\ &= \frac{\partial f}{\partial x}(u + v^2, 3u^2 - 2v) + 6u\,\frac{\partial f}{\partial y}(u + v^2, 3u^2 - 2v)\end{aligned}$$

et de même

$$\frac{\partial}{\partial v}\Big(f(u + v^2, 3u^2 - 2v)\Big) = 2v\,\frac{\partial f}{\partial x}(u + v^2, 3u^2 - 2v) - 2\,\frac{\partial f}{\partial y}(u + v^2, 3u^2 - 2v)\,.$$

4.5. Les coordonnées polaires et cylindriques

4.5.1. En dimension 2 : les coordonnées polaires.

DÉFINITION 4.5.1. Soit M un point de coordonnées cartésiennes $(x, y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$.
Les *coordonnées polaires* de M sont l'unique couple $(r, \theta) \in]0, +\infty[\times[-\pi, \pi[$ tel que

$$\begin{cases} x = r\cos\theta\,, \\ y = r\sin\theta\,. \end{cases}$$

REMARQUE 4.5.2. On peut aussi prendre θ dans $[0, 2\pi[$ ou n'importe quel autre intervalle de longueur 2π.

Changement de système de coordonnées :

- Si on a un point dont les coordonnées polaires sont (r, θ),
  alors les coordonnées cartésiennes de ce point sont $(r\cos\theta, r\sin\theta)$.
- Si on a un point dont les coordonnées cartésiennes sont (x, y),
  alors les coordonnées polaires de ce point sont $(\sqrt{x^2+y^2}, \theta)$ où
  - Si $x = 0$ alors,
    - ⋆ si $y < 0$: $\theta = -\pi/2$,
    - ⋆ si $y > 0$: $\theta = \pi/2$,
  - Si $x \neq 0$
    - ⋆ si $x > 0$: $\theta = \arctan \frac{y}{x}$,
    - ⋆ si $x < 0$: $\theta = \arctan\left(\frac{y}{x}\right) - \pi$ ou $\theta = \arctan\left(\frac{y}{x}\right) + \pi$.
      (Celle des deux valeurs qui est dans l'intervalle $[-\pi, \pi[$.)

4.5.2. En dimension 3 : les coordonnées cylindriques.

Définition 4.5.3. Soit M un point de coordonnées cartésiennes $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \setminus \{(0,0,0)\}$. Les *coordonnées cylindriques* de M sont l'unique triplet $(r, \theta, z) \in]0, +\infty[\times[-\pi, \pi[\times\mathbb{R}$ tel que

$$\begin{cases} x = r\cos\theta\,, \\ y = r\sin\theta\,. \end{cases}$$

On peut donc passer des coordonnées cartésiennes en dimension 3 aux coordonnées cylindriques en ne considérant que les variables x et y et en faisant la correspondances comme pour des coordonnées polaires.

4.6. Exercices

Domaines de définition.

Exercice 4.6.1. Représenter graphiquement les sous-ensembles suivants de $\mathbb{R}^2$:

$\mathcal{A} = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid 3x + 2y = 5\}$,
$\mathcal{B} = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid 3x + 2y > 5\}$,
$\mathcal{C} = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid 3 < 3x + 2y \leq 5\}$,
$\mathcal{D} = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 4\}$,
$\mathcal{E} = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x - 1 \leq y \leq 1 - x^2\}$,
$\mathcal{F} = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid xy \geq 1\}$,
$\mathcal{G} = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 4, x^2 + y^2 \geq 1 \text{ et } x + y \leq 2\}$.

Exercice 4.6.2 (Domaines de définition). Déterminer et représenter graphiquement les domaines de définition des fonctions suivantes :

$a(x,y) = \dfrac{xy}{x+y}$,
$b(x,y) = \dfrac{y\ln(x)}{x^4 + y^6 + 1}$,
$c(x,y) = \sqrt{x^2 + y^2 - 1}$,
$d(x,y) = \dfrac{x+y+1}{\sqrt{x^2+y^2}}$,
$e(x,y) = \ln(xy - 2)$,
$f(x,y) = \dfrac{\sqrt{x-y+2}+1}{2x+3y-6}$.

Calculs de dérivées partielles, gradients, différentielles, laplaciens.

Exercice 4.6.3. Justifier l'existence des dérivées partielles des fonctions suivantes, et les calculer.

(1) $f(x,y) = e^x \cos y$,
(2) $f(x,y) = (x^2 + y^2)\cos(xy)$,
(3) $f(x,y) = \sqrt{1 + x^2y^2}$.

Exercice 4.6.4. Calculer les dérivées partielles d'ordre 1 et 2 des fonctions suivantes

$f_1 : (x,y,z) \mapsto x(\ln y)^2 + y^2 z + z^2$,
$f_2 : (x,y,z) \mapsto (\ln y)^2 + 2\ln y + x^2 z^2$,
$f_3 : (x,y,z) \mapsto \dfrac{x-y+z}{x^2+y}$,
$f_4 : (x,y,z) \mapsto \ln(1 + \dfrac{y}{1+x^2+z^2})$.

Exercice 4.6.5. Calculer les dérivées partielles d'ordre 1 et 2 des fonctions définies sur $\mathbb{R}^2$ par

$f_1(x,y) = x^3y^2 + xy^2 - 2xy^4$,
$f_2(x,y) = x^4y^4$,
$f_3(x,y) = \cos(x) + \sin(y)$,
$f_4(x,y) = e^{x-y}$.

Déterminer leur plan tangent en $(0, 0, f(0))$.

Exercice 4.6.6. Calculer le gradient et le laplacien des fonctions suivantes :

$f_1(x,y) = x^2 - y^2$,
$f_2(x,y) = x^2 + y^2$,
$f_3(x,y) = \ln(\sqrt{x^2+y^2})$,
$f_4(x,y) = \dfrac{x}{x^2+y^2}$,

$f_5(x,y) = \dfrac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}$, $\qquad f_6(x,y) = \dfrac{1}{\sqrt{x^2+2y^2}}$.

Exercice 4.6.7. Justifier que les fonctions suivantes sont différentiables sur leur domaine de définition, et calculer leur différentielle :

$f_1(x,y) = e^{xy}(x+y)$, $\qquad f_3(x,y) = \sin(x^2y)e^{x-y}$.
$f_2(x,y) = \ln(xy)$,

Extrema.

Exercice 4.6.8. On considère la fonction $f(x,y) = x^2 + xy + y^2$.

(1) Calculer les deux dérivées partielles du premier ordre de f.
(2) Montrer qu'il existe un unique couple $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$ tel que $\dfrac{\partial f}{\partial x}(x_0,y_0) = \dfrac{\partial f}{\partial y}(x_0,y_0) = 0$.

Exercice 4.6.9. On introduit la fonction $f(x,y) = 4x^2 + y^2 - 4xy + 4x - 2y - 8$.

(1) Calculer toutes les dérivées partielles d'ordre 1 et 2 de f .
(2) Déterminer tous les couples $(x,y) \in \mathbb{R}^2$ tels que $\dfrac{\partial f}{\partial x}(x,y) = \dfrac{\partial f}{\partial y}(x,y) = 0$ puis représenter graphiquement cet ensemble.

Exercice 4.6.10. On considère la fonction $f(x,y) = x^2 + xy + y^2$.

(1) Déterminer les points critiques de f.
(2) Les points critiques obtenus précédemment sont-ils des extrema locaux ?

Exercice 4.6.11. On introduit la fonction $f(x,y) = 4x^2 + y^2 - 4xy + 4x - 2y - 8$.

(1) Montrer que les points critiques de f forment une droite dont on donnera l'équation ainsi que la représentation graphique.
(2) La fonction f possède-t-elle des extrema locaux ?

Exercice 4.6.12. Déterminer les extrema locaux des fonctions suivantes

$f(x,y) = y^2 - x^2 + \dfrac{x^4}{4}$, $\qquad g(x,y) = x^3 + y^3 - 3xy$,
$h(x,y) = x^4 + y^4 - 4(x-y)^2$.

Exercice 4.6.13. Déterminer, lorsqu'ils existent, les extrema locaux des fonctions suivantes :

$a(x,y) = x\Big((\ln x)^2 + y^2\Big)$, $\quad (x > 0)$, $\qquad d(x,y) = x^3 + 3xy^2 - 15x - 12y$,
$b(x,y) = x^2y + \ln(1+y^2)$, $\qquad e(x,y) = x^2 - x + xy^2 - xy$,
$c(x,y) = 3xy - x^3 - y^3$, $\qquad f(x,y) = \frac{1}{3}y^3 - y^2 + x^2y + x^3 - 3x^2 - \frac{4}{3}$.

Dérivées partielles et fonctions composées.

Exercice 4.6.14. Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ une fonction 2 fois dérivable. Calculer $(\vec{\nabla} g)(x,y)$, $(\Delta g)(x,y)$ et $\dfrac{\partial^2 g}{\partial x \partial y}(x,y)$ en fonction de f' et f'' dans chacun des cas suivants :

(1) $g(x,y) = f(x-y)$,
(2) $g(x,y) = f(x^2+y^2)$,
(3) $g(x,y) = f(x\sin y)$,
(4) $g(x,y) = f(\sqrt{x^2+y^2})$ (f étant ici définie sur $]0,+\infty[$, avec des valeurs dans $\mathbb{R}$).

Exercice 4.6.15. Soit f une fonction de classe C^2 de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$. Exprimer le laplacien de f et $\dfrac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x,y)$ en fonction des dérivées partielles de g dans chacun des cas suivants :

(1) $g(u,v) = f(u+v, u-v)$,
(2) $g(u,v) = f(u+2v, 3u-v)$,
(3) $g(u,v) = f(u^2+v^2, u^2-v^2)$,
(4) $g(u,v) = f(r\cos\theta, r\sin\theta)$.

Exercice 4.6.16. Soit f une fonction de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$, de classe C^2 sur $\mathbb{R}^2$; qui vérifie

$$f(x,y) = -f(y,x)$$

pour tout $(x,y) \in \mathbb{R}^2$. Montrer que pour tout $a \in \mathbb{R}$, on a

$$\Delta f(a,a) = 0 \qquad \text{et} \qquad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(a,a) = 0.$$

Exercice 4.6.17. Soient f et g deux fonctions de classe C^2 sur $\mathbb{R}^2$, avec des valeurs dans $\mathbb{R}$. Montrer que

$$\Delta(fg) = f\,\Delta g + 2\vec{\nabla} f \cdot \vec{\nabla} g + g\,\Delta f\,.$$

On rappelle que le produit scalaire de deux vecteurs dans $\mathbb{R}^2$ est donné par $(u,v)\cdot(u',v') = uu'+vv'$.

Résolution d'équations aux dérivées partielles.

Exercice 4.6.18 (Solution fondamentale du laplacien bidimensionnel).

(1) Déterminer le domaine de définition de la fonction définie par $f(x,y) = \ln(x^2+y^2)$.
(2) Calculer les dérivées partielles $\dfrac{\partial f}{\partial x}, \dfrac{\partial f}{\partial y}, \dfrac{\partial^2 f}{\partial x^2}, \dfrac{\partial^2 f}{\partial y^2}, \dfrac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}, \dfrac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$.
(3) En déduire la valeur de $\dfrac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x,y) + \dfrac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x,y)$ pour (x,y) dans le domaine de définition de f .

Exercice 4.6.19. Déterminer toutes les fonctions de classe C^2 de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$ telles que

(1) $\dfrac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x,y) = 0$,
(2) $\dfrac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x,y) = 0$,
(3) $\dfrac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x,y) = x$,
(4) $\dfrac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x,y) = x$,
(5) $\dfrac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x,y) = x$.

Exercice 4.6.20. Soit $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ une fonction de classe C^1 et g la fonction $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$ définie par $g(u,v) = f(2u-v, u+v)$.

(1) Calculer $\dfrac{\partial g}{\partial u}$ en fonction des dérivées partielles de f.

(2) Déterminer toutes les fonctions g de classe C^1 de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$ telles que $\dfrac{\partial g}{\partial u} = 0$.

(3) En déduire que les fonction de la forme $(x, y) \mapsto F(x + 2y)$, si F est une fonction de classe C^1 de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$, sont solutions de l'équation aux dérivées partielles

$$2\frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial y} = 0\,.$$

Exercice 4.6.21. Soit $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ une fonction de classe C^2et g la fonction de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$ définie par $g(u, v) = f(u + v, u - v)$.

(1) Calculer $\dfrac{\partial^2 g}{\partial u \partial v}$ en fonction des dérivées partielles de f.

(2) En déduire que les fonctions de la forme $(x, y) \mapsto F(x + y) + G(x - y)$, si F et G sont des fonctions de classe C^2 de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$, sont des solutions de l'équation aux dérivées partielles

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 1\,.$$

Exercice 4.6.22. Déterminer toutes les fonctions de classe C^2 de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$ telles que

(1) $\dfrac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y) = x + y$,

(2) $\dfrac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, y) = \exp(x)$,

(3) $\dfrac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y) = \dfrac{1}{x}$,

(4) $\dfrac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x, y) = \sin(x)$,

(5) $\dfrac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, y) = \cos(y)$.

Exercice 4.6.23. Soit $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ une fonction de classe C^1 et g la fonction de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$ définie par $g(u, v) = f(x, y)$ avec $u = x + y$, $v = xy$.

Déterminer, par ce changement de variables, des fonctions de classe C^1 de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$ telles que

$$x\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) - y\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = x^2 - y^2\,.$$

Exercice 4.6.24. Soit $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ une fonction de classe C^1 et g la fonction de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$ définie par $g(r, \theta) = f(x, y)$. Déterminer, par ce changement de variables, toutes les fonctions f de classe C^1 de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$ telles que

$$x\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) - y\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 0\,.$$

Exercice 4.6.25. Soit $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ une fonction de classe C^1 et g la fonction de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$ définie par $g(u, v) = f(x, y)$ avec $u = x + y$, $v = -x + y$.

Déterminer, par ce changement de variables, toutes les fonctions de classe C^1 de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$ telles que

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y) - \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x, y) = \frac{1}{\sqrt{x^2 - y^2}},$$

si $y > x$.

Exercice 4.6.26. Soit $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ une fonction de classe C^1 et g la fonction de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$ définie par $g(u,v) = f(x,y)$ avec $u = x$, $uv = y$.

Déterminer, par ce changement de variables, toutes les fonctions de classe C^1 de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$ telles que

$$x^2 \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x,y) + 2xy \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x,y) + y^2 \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x,y) = 0\,.$$

Exercice 4.6.27. Soit $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ une fonction de classe C^1 et g la fonction de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$ définie par $g(u,v) = f(x,y)$ avec $u = x + y$, $v = ax + by$ avec a et b constantes.

(1) Déterminer a et b dans ce changement de variables pour que l'équation

$$(E) \qquad 3\frac{\partial f}{\partial x}(x,y) - 4\frac{\partial f}{\partial y}(x,y) = x$$

soit de la forme $\dfrac{\partial g}{\partial u}(u,v) = h(u,v)$.

(2) En déduire les solutions de (E).

Singularités et théorème de Schwarz.

Exercice 4.6.28.

(1) Montrer que si x et y sont des réels, on a :

$$2|xy| \leq x^2 + y^2\,.$$

(2) Soit f l'application de $A = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$ dans $\mathbb{R}$ définie par

$$f(x,y) = \frac{3x^2 + xy}{\sqrt{x^2+y^2}}\,.$$

Montrer que, pour tout (x,y) de A, on a :

$$|f(x,y)| \leq 4\|(x,y)\|_2\,,$$

où $\|(x,y)\|_2 = \sqrt{x^2+y^2}$. En déduire que f admet une limite en $(0,0)$.

Exercice 4.6.29. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}^2$ par

$$f(x,y) = \frac{xy}{x^2+y^2} \quad \text{si } (x,y) \neq (0,0)\,, \quad \text{et } f(0,0) = 0\,.$$

En considérant $f(x,x)$, montrer que la fonction f n'est pas continue en $(0,0)$.

Exercice 4.6.30. Les fonctions suivantes, définies sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$, ont-elles une limite en $(0,0)$?

(1) $f(x,y) = (x+y)\sin\left(\dfrac{1}{x^2+y^2}\right)$,

(2) $f(x,y) = \dfrac{x^2-y^2}{x^2+y^2}$,

(3) $f(x,y) = \dfrac{|x+y|}{x^2+y^2}$.

Exercice 4.6.31. On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}^2$par

$$\begin{cases} f(x,y) = \dfrac{x^3 y}{x^2+y^2} & \text{si } (x,y) \neq (0,0) \text{ et} \\ f(0,0) = 0\,. \end{cases}$$

(1) Montrer que $|f(x,y)| \leq |x|\,|y|$ pour tout $(x,y) \in \mathbb{R}^2$. En déduire que f est continue sur $\mathbb{R}^2$.

(2) Calculer $\dfrac{\partial f}{\partial x}(x,y)$ et $\dfrac{\partial f}{\partial y}(x,y)$ pour tout $(x,y) \neq (0,0)$.

(3) Justifier l'existence et calculer $\dfrac{\partial f}{\partial x}(0,0)$ et $\dfrac{\partial f}{\partial y}(0,0)$.

(4) Justifier l'existence et calculer $\dfrac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(0,0)$ et $\dfrac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0,0)$. En déduire que f n'est pas de classe $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}^2$.

Exercice 4.6.32. On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}^2$ par

$$\begin{cases} f(x,y) = \dfrac{xy(x^2-y^2)}{x^2+y^2} & \text{si } (x,y) \neq (0,0) \text{ et} \\ f(0,0) = 0\,. \end{cases}$$

(1) Montrer que $|f(x,y)| \leq |xy|$ pour tout $(x,y) \in \mathbb{R}^2$. En déduire que f est continue sur $\mathbb{R}^2$.

(2) Calculer $\dfrac{\partial f}{\partial x}(x,y)$ pour $(x,y) \neq (0,0)$ et montrer que $\dfrac{\partial f}{\partial x}(0,0) = 0$.

(3) Montrer que pour tout $(x,y) \neq (0,0)$,

$$\left|\frac{\partial f}{\partial x}(x,y) - \frac{\partial f}{\partial x}(0,0)\right| \leq 2|y|\,.$$

En déduire que $\dfrac{\partial f}{\partial x}$ est continue sur $\mathbb{R}^2$.

(4) Montrer que $f(x,y) = -f(y,x)$ pour tout $(x,y) \in \mathbb{R}^2$. En déduire la valeur de $\dfrac{\partial f}{\partial y}(x,y)$ pour tout $(x,y) \in \mathbb{R}^2$ et que $\dfrac{\partial f}{\partial y}$ est continue sur $\mathbb{R}^2$.

(5) La fonction f est-elle différentiable sur $\mathbb{R}^2$?

(6) Calculer $\dfrac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0,0)$ et $\dfrac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(0,0)$. En déduire que f n'est pas de classe $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}^2$.

Exercice 4.6.33. On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}^2$ par

$$\begin{cases} f(x,y) = y^2 \sin(\frac{x}{y})\,, & \text{si } y \neq 0\,, \\ f(x,y) = 0\,, & \text{si } y = 0\,. \end{cases}$$

(1) Montrer que f est continue sur $\mathbb{R}^2$.

(2) Calculer les dérivées partielles d'ordres 1 et 2 de f sur $\{(x,y) \in \mathbb{R}^2, y \neq 0\}$.

(3) Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\dfrac{\partial f}{\partial x}(x,0) = 0$.

(4) Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\dfrac{\partial f}{\partial y}(x,0) = 0$.

(5) Montrer que f est différentiable sur $\mathbb{R}^2$.

(6) Calculer $\dfrac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0,0)$ et $\dfrac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(0,0)$. En déduire que f n'est pas de classe C^2sur $\mathbb{R}^2$.

Exercice 4.6.34.

(1) Déterminer les coordonnées polaires des points dont les coordonnées cartésiennes sont :
$M_1(0,1), M_2(1,0), M_3(1,1), M_4(3/2, \sqrt{3}/2), M_5(-2,2), M_6(-1,-\sqrt{3})$.

(2) Déterminer les coordonnées cartésiennes des points dont les coordonnées polaires sont :
$M_1(1,\pi/2), M_2(2,\pi/6), M_3(1/2,-\pi/4), M_4(2,0), M_5(3,-5\pi/6)$.

(3) Déterminer les coordonnées cylindriques des points dont les coordonnées cartésiennes sont :
$M_1(0,1,2), M_2(1,0,-1), M_3(1,1,1), M_4(3/2, \sqrt{3}/2, -2)$.

(4) Déterminer les coordonnées cartésiennes des points dont les coordonnées cylindriques sont :
$M_1(1,\pi/2,2), M_2(2,\pi/6,-1), M_3(1/2,-\pi/4,0), M_4(2,0,3)$.

Exercice 4.6.35. On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}^2$ par

$$\begin{cases} f(x,y,z) = \dfrac{x^3yz}{x^2+y^2+z^2}\,, & \text{si } (x,y) \neq (0,0)\,, \\ f(0,0,0) = 0\,. \end{cases}$$

(1) Montrer que f est continue sur $\mathbb{R}^3$.

(2) Calculer $\dfrac{\partial f}{\partial x}(x,y,z)$ et $\dfrac{\partial f}{\partial y}(x,y,z)$ pour tout $(x,y,z) \neq (0,0,0)$.

(3) Calculer $\dfrac{\partial f}{\partial x}(0,0,0)$, $\dfrac{\partial f}{\partial y}(0,0,0)$et $\dfrac{\partial f}{\partial z}(0,0,0)$.

(4) Calculer $\dfrac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0,0,0)$ et $\dfrac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(0,0,0)$.

Exercice 4.6.36. Justifier que les fonctions suivantes sont différentiables sur leur domaine de définition, et calculer leur différentielle :

1. $f_1(x,y,z) = e^{xy}(x+y+z)$, 2. $f_2(x,y,z) = \ln(xyz)$, 3. $f_3(x,y,z) = \sin(x^2y)e^{x-yz}$.

Exercice 4.6.37. Soitt $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ une fonction de classe C^1 et g la fonction de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$ définie par $g(u,v) = f(x,y)$ avec $u = x+y$, $v = ax+by$ avec a et b constantes.

(1) Déterminer a et b dans ce changement de variables pour que l'équation

$$(E) \qquad 3\frac{\partial f}{\partial x}(x,y) - 4\frac{\partial f}{\partial y}(x,y) = x$$

soit de la forme $\dfrac{\partial g}{\partial u}(u,v) = h(u,v)$.

(2) En déduire les solutions de (E).

Exercice 4.6.38. *Soient a et b deux fonctions continues sur $\mathbb{R}$, à valeurs réelles non-nulles, et A et B des primitives de a et b. On considère l'équation aux dérivées partielles

$$(E) \qquad \frac{1}{a(x)}\frac{\partial f}{\partial x}(x,y) + \frac{1}{b(y)}\frac{\partial f}{\partial y}(x,y) = 0\,.$$

Utilisons le changement de variables $u = A(x) + B(y)$, $v = A(x) - B(y)$ et définissons, pour toute fonction $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ de classe C^1 la fonction $g(u,v) = f(x,y)$.

(1) Montrer que
$$(E) \Leftrightarrow \frac{\partial g}{\partial u}(u,v) = 0\,.$$
(2) Montrer que les solutions de (E) sont les fonctions $f(x,y)$ de la forme $f(x,y) = F(A(x) - B(y))$.

Exercice 4.6.39. *Soit g une fonction continue à valeurs réelles, et A et B des primitives de a et b. On considère l'équation aux dérivées partielles

$$(E) \qquad \left(\frac{\partial f}{\partial x}(x,y)\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}(x,y)\right)^2 = 4(x^2+y^2)g(x^2+y^2)\,.$$

(1) Soient F une fonction de classe C^1 de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ et $f(x,y) = F(x^2+y^2)$. Montrer que f est solution de (E) si et seulement si $F'(t) = g(t)$.
(2) Donner les solutions de (E) de la forme $f(x,y) = F(x^2+y^2)$.

Exercice 4.6.40. Déterminer la ligne de niveau $f(x,y) = c$, où

(1) $f(x,y) = (2x+3y)^2 - (3x+2y)^2$ et $c = 0$,
(2) $f(x,y) = 2e^{3x}e^{2y} + 2$ et $c = 5$,
(3) $f(x,y) = \dfrac{(x+y)^2}{x^2+y^2}$ et $c = 1$,
(4) $f(x,y) = \dfrac{2(x-3)^2+1}{5-(y+1)^2}$ et $c = 2$.

4.7. Solutions

Vous trouverez ci-dessous les résultats de certains calculs. Ce sont des solutions *partielles* destinées à vous aider à vérifier votre travail personnel. Vous devez de votre côté bien sûr rédiger et justifier vos solutions.

Solution. 4.6.3

(1) $f(x,y) = \cos(y)\, e^x$, $\frac{\partial f}{\partial x}(x,y) = \cos(y)\, e^x$, $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x,y) = \cos(y)\, e^x$,
$\frac{\partial f}{\partial y}(x,y) = -e^x \sin(y)$, $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x,y) = -e^x \sin(y)$,
$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x,y) = -\cos(y)\, e^x$.

(2) $f(x,y) = (x^2+y^2)\cos(xy)$, $\frac{\partial f}{\partial x}(x,y) = -(x^2+y^2)y\sin(xy) + 2\,x\cos(xy)$,
$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x,y) = -(x^2+y^2)y^2\cos(xy) - 4\,xy\sin(xy) + 2\,\cos(xy)$,
$\frac{\partial f}{\partial y}(x,y) = -(x^2+y^2)x\sin(xy) + 2\,y\cos(xy)$,
$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x,y) = -(x^2+y^2)xy\cos(xy) - 2\,x^2\sin(xy) - 2\,y^2\sin(xy) - (x^2+y^2)\sin(xy)$,
$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x,y) = -(x^2+y^2)x^2\cos(xy) - 4\,xy\sin(xy) + 2\,\cos(xy)$.

(3) $f(x,y) = \sqrt{x^2y^2+1}$, $\frac{\partial f}{\partial x}(x,y) = \frac{xy^2}{\sqrt{x^2y^2+1}}$, $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x,y) = \frac{y^2}{(x^2y^2+1)^{\frac{3}{2}}}$,
$\frac{\partial f}{\partial y}(x,y) = \frac{x^2y}{\sqrt{x^2y^2+1}}$, $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x,y) = \frac{x^3y^3+2xy}{(x^2y^2+1)^{\frac{3}{2}}}$,
$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x,y) = \frac{x^2}{(x^2y^2+1)^{\frac{3}{2}}}$.

Solution. 4.6.5
$f_1(x,y) = x^3y^2 - 2\,xy^4 + xy^2$, $\frac{\partial f_1}{\partial x}(x,y) = 3\,x^2y^2 - 2\,y^4 + y^2$, $\frac{\partial^2 f_1}{\partial x^2}(x,y) = 6\,xy^2$,
$\frac{\partial f_1}{\partial y}(x,y) = 2\,x^3y - 8\,xy^3 + 2\,xy$, $\frac{\partial^2 f_1}{\partial x \partial y}(x,y) = 6\,x^2y - 8\,y^3 + 2\,y$,
$\frac{\partial^2 f_1}{\partial y^2}(x,y) = 2\,x^3 - 24\,xy^2 + 2\,x$,
$T_1 = \{(x,y,z) \mid z = 0\}$.
$f_2(x,y) = x^4y^4$, $\frac{\partial f_2}{\partial x}(x,y) = 4\,x^3y^4$, $\frac{\partial^2 f_2}{\partial x^2}(x,y) = 12\,x^2y^4$,
$\frac{\partial f_2}{\partial y}(x,y) = 4\,x^4y^3$, $\frac{\partial^2 f_2}{\partial x \partial y}(x,y) = 16\,x^3y^3$,
$\frac{\partial^2 f_2}{\partial y^2}(x,y) = 12\,x^4y^2$,
$T_2 = \{(x,y,z) \mid z = 0\}$.
$f_3(x,y) = \cos(x) + \sin(y)$, $\frac{\partial f_3}{\partial x}(x,y) = -\sin(x)$, $\frac{\partial^2 f_3}{\partial x^2}(x,y) = -\cos(x)$,
$\frac{\partial f_3}{\partial y}(x,y) = \cos(y)$, $\frac{\partial^2 f_3}{\partial x \partial y}(x,y) = 0$,
$\frac{\partial^2 f_3}{\partial y^2}(x,y) = -\sin(y)$,
$T_3 = \{(x,y,z) \mid z = 1+y\}$.
$f_4(x,y) = e^{x-y}$, $\frac{\partial f_4}{\partial x}(x,y) = e^{x-y}$, $\frac{\partial^2 f_4}{\partial x^2}(x,y) = e^{x-y}$,
$\frac{\partial f_4}{\partial y}(x,y) = -e^{x-y}$, $\frac{\partial^2 f_4}{\partial x \partial y}(x,y) = -e^{x-y}$,
$\frac{\partial^2 f_4}{\partial y^2}(x,y) = e^{x-y}$,
$T_4 = \{(x,y,z) \mid z = 1+x-y\}$.

Solution. 4.6.6
$\vec{\nabla} f_1(x,y) = (2\,x,\ -2\,y)$, $\Delta f_1(x,y) = 0$.

$\vec{\nabla} f_2(x,y) = (2\,x,\ 2\,y)$, $\Delta f_2(x,y) = 4$.
$\vec{\nabla} f_3(x,y) = (\frac{x}{x^2+y^2},\ \frac{y}{x^2+y^2})$, $\Delta f_3(x,y) = 0$.
$\vec{\nabla} f_4(x,y) = (-\frac{2\,x^2}{(x^2+y^2)^2} + \frac{1}{x^2+y^2},\ -\frac{2\,xy}{(x^2+y^2)^2})$, $\Delta f_4(x,y) = 0$.
$\vec{\nabla} f_5(x,y) = (-\frac{x}{(x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}},\ -\frac{y}{(x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}})$, $\Delta f_5(x,y) = \frac{1}{(x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}}$.
$\vec{\nabla} f_6(x,y) = (-\frac{x}{(x^2+2\,y^2)^{\frac{3}{2}}},\ -\frac{2\,y}{(x^2+2\,y^2)^{\frac{3}{2}}})$, $\Delta f_6(x,y) = \frac{6\,y^2}{(x^2+2\,y^2)^{\frac{5}{2}}}$.

Solution. 4.6.7
$df_1(x,y) = \Big(y^2 + xy + 1\Big)e^{xy}dx + \Big(x^2 + xy + 1\Big)e^{xy}dy$,
$df_2(x,y) = \frac{1}{x}dx + \frac{1}{y}dy$,
$df_3(x,y) = \Big(2\,xy\cos(x^2y) + \sin(x^2y)\Big)e^{x-y}dx + \Big(x^2\cos(x^2y) - \sin(x^2y)\Big)e^{x-y}dy$.

Solution. 4.6.8
$f(x,y) = x^2 + xy + y^2$, $\frac{\partial f}{\partial x}(x,y) = 2\,x + y$, $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x,y) = 2$,
$\frac{\partial f}{\partial y}(x,y) = x + 2\,y$, $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x,y) = 1$,
$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x,y) = 2$.
Ensemble des points critiques $\{(0,0)\}$; $(0,0)$: minium global.

Solution. 4.6.12
$f(x,y) = \frac{1}{4}\,x^4 - x^2 + y^2$, $\frac{\partial f}{\partial x}(x,y) = x^3 - 2\,x$, $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x,y) = 3\,x^2 - 2$,
$\frac{\partial f}{\partial y}(x,y) = 2\,y$, $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x,y) = 0$,
$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x,y) = 2$.
Ensemble des points critiques $\{(0,0),(0,\sqrt{2}),(0,-\sqrt{2})\}$,
$(0,0)$ pas d'extremum local, $(0,\sqrt{2})$ et $(0,-\sqrt{2})$ minium local (et même global).
$g(x,y) = x^3 + y^3 - 3\,xy$, $\frac{\partial g}{\partial x}(x,y) = 3\,x^2 - 3\,y$, $\frac{\partial^2 g}{\partial x^2}(x,y) = 6\,x$,
$\frac{\partial g}{\partial y}(x,y) = 3\,y^2 - 3\,x$, $\frac{\partial^2 g}{\partial x \partial y}(x,y) = -3$,
$\frac{\partial^2 g}{\partial y^2}(x,y) = 6\,y$.
Ensemble des points critiques $\{(0,0),(1,1)\}$, $(0,0)$: pas d'extremum local, $(1,1)$: minimum local
$h(x,y) = x^4 + y^4 - 4\,(x-y)^2$, $\frac{\partial h}{\partial x}(x,y) = 4\,x^3 - 8\,x + 8\,y$, $\frac{\partial^2 h}{\partial x^2}(x,y) = 12\,x^2 - 8$,
$\frac{\partial h}{\partial y}(x,y) = 4\,y^3 + 8\,x - 8\,y$, $\frac{\partial^2 h}{\partial x \partial y}(x,y) = 8$,
$\frac{\partial^2 h}{\partial y^2}(x,y) = 12\,y^2 - 8$.
Ensemble des points critiques $\{(0,0),(2,-2),(-2,2)\}$; $(0,0)$: pas d'extremum (méthode des deux chemins), $(2,-2)$ et $(-2,2)$: minima locaux (et même globaux)

Solution. 4.6.13
$a(x,y) = \Big(y^2 + \log(x)^2\Big)\,x$, $\frac{\partial a}{\partial x}(x,y) = y^2 + \log(x)^2 + 2\,\log(x)$, $\frac{\partial^2 a}{\partial x^2}(x,y) = \frac{2\,\log(x)}{x} + \frac{2}{x}$,
$\frac{\partial a}{\partial y}(x,y) = 2\,xy$, $\frac{\partial^2 a}{\partial x \partial y}(x,y) = 2\,y$,
$\frac{\partial^2 a}{\partial y^2}(x,y) = 2\,x$.
Ensemble des points critiques $\{(1,0),(e^{-2},0)\}$; $(1,0)$: minimum local, $(e^{-2},0)$: pas d'extremum local.

$b(x,y) = x^2y + \log(y^2+1)$, $\frac{\partial b}{\partial x}(x,y) = 2\,xy$, $\frac{\partial^2 b}{\partial x^2}(x,y) = 2\,y$,
$\frac{\partial b}{\partial y}(x,y) = x^2 + \frac{2\,y}{y^2+1}$, $\frac{\partial^2 b}{\partial x \partial y}(x,y) = 2\,x$,
$\frac{\partial^2 b}{\partial y^2}(x,y) = -\frac{4\,y^2}{(y^2+1)^2} + \frac{2}{y^2+1}$.

Ensemble des points critiques $\{(0,0)\}$; $(0,0)$ pas d'extremum local (méthode des chemins, un peu subtil).

$c(x,y) = -x^3 - y^3 + 3\,xy$, $\frac{\partial c}{\partial x}(x,y) = -3\,x^2 + 3\,y$, $\frac{\partial^2 c}{\partial x^2}(x,y) = -6\,x$,
$\frac{\partial c}{\partial y}(x,y) = -3\,y^2 + 3\,x$, $\frac{\partial^2 c}{\partial x \partial y}(x,y) = 3$,
$\frac{\partial^2 c}{\partial y^2}(x,y) = -6\,y$.

Cf. Exercice 4.6.12.

$d(x,y) = x^3 + 3\,xy^2 - 15\,x - 12\,y$, $\frac{\partial d}{\partial x}(x,y) = 3\,x^2 + 3\,y^2 - 15$, $\frac{\partial^2 d}{\partial x^2}(x,y) = 6\,x$,
$\frac{\partial d}{\partial y}(x,y) = 6\,xy - 12$, $\frac{\partial^2 d}{\partial x \partial y}(x,y) = 6\,y$,
$\frac{\partial^2 d}{\partial y^2}(x,y) = 6\,x$.

Ensemble des points critiques $\{(2,1),(1,2),(-2,-1),(-1,-2)\}$; $(2,1)$ minimum local, $(-2,-1)$: maximum local, $(1,2)$ et $(-1,-2)$: pas d'extremum local.

$e(x,y) = xy^2 + x^2 - xy - x$, $\frac{\partial e}{\partial x}(x,y) = y^2 + 2\,x - y - 1$, $\frac{\partial^2 e}{\partial x^2}(x,y) = 2$,
$\frac{\partial e}{\partial y}(x,y) = 2\,xy - x$, $\frac{\partial^2 e}{\partial x \partial y}(x,y) = 2\,y - 1$,
$\frac{\partial^2 e}{\partial y^2}(x,y) = 2\,x$.

Ensemble des points critiques $\{(0,\frac{1+\sqrt{5}}{2}),(0,\frac{1-\sqrt{5}}{2}),(\frac{5}{8},\frac{1}{2})\}$; $(\frac{5}{8},\frac{1}{2})$ minimum local, $(0,\frac{1+\sqrt{5}}{2})$ et $(0,\frac{1-\sqrt{5}}{2})$: pas d'extremum local.

$f(x,y) = x^3 + x^2y + \frac{1}{3}\,y^3 - 3\,x^2 - y^2 - \frac{4}{3}$, $\frac{\partial f}{\partial x}(x,y) = 3\,x^2 + 2\,xy - 6\,x$, $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x,y) = 6\,x + 2\,y - 6$,
$\frac{\partial f}{\partial y}(x,y) = x^2 + y^2 - 2\,y$, $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x,y) = 2\,x$,
$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x,y) = 2\,y - 2$.

Ensemble des points critiques $\{(0,0),(0,2)\}$; $(0,0)$ maximum local, $(0,2)$ pas d'extremum local.

Solution. 4.6.14

(1) $\vec{\nabla} g(x,y) = (f'(x-y), -f'(x-y))$, $\Delta g(x,y) = 2f''(x-y)$, $\frac{\partial^2 g}{\partial x \partial y}(x,y) = -f''(x-y)$,

(2) $\vec{\nabla} g(x,y) = (2xf'(x^2+y^2), 2yf'(x^2+y^2))$, $\Delta g(x,y) = 4f'(x^2+y^2) + 4(x^2+y^2)f''(x^2+y^2)$, $\frac{\partial^2 g}{\partial x \partial y}(x,y) = 4xyf''(x-y)$.

Ces formules donnent une autre solution de certaines questions de l'exercice 4.6.6.

(3) $\vec{\nabla} g(x,y) = (\sin y\ f'(x\sin y), x\cos y\ f'(x\sin y))$,
$\Delta g(x,y) = (\sin^2 y + x^2\cos x)\ f''(x\sin y) - x\sin y\ f'(x\sin y)$,
$\frac{\partial^2 g}{\partial x \partial y}(x,y) = \cos y\ f'(x\sin y) + x\cos y\ \sin y\ f''(x\sin y)$.

(4) $\vec{\nabla} g(x,y) = \left(\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}} f'(\sqrt{x^2+y^2}), \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}} f'(\sqrt{x^2+y^2})), \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}} f'(\sqrt{x^2+y^2})\right)$,
$\Delta g(x,y) = \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}} f'(\sqrt{x^2+y^2}) + f''(\sqrt{x^2+y^2})$,
$\frac{\partial^2 g}{\partial x \partial y}(x,y) = -\frac{xy}{(x^2+y^2)^{3/2}} f'(\sqrt{x^2+y^2}) + \frac{xy}{x^2+y^2} f''(\sqrt{x^2+y^2})$.

Solution. *4.6.15 En posant

(1) Avec $x = u + v$ et $y = u - v$: $f(x,y) = g\left(\frac{x+y}{2}, \frac{x-y}{2}\right)$,

$\vec{\nabla} f(x,y) = \left(\frac{1}{2}\frac{\partial g}{\partial u}\left(\frac{x+y}{2}, \frac{x-y}{2}\right) + \frac{1}{2}\frac{\partial g}{\partial v}\left(\frac{x+y}{2}, \frac{x-y}{2}\right), \frac{1}{2}\frac{\partial g}{\partial u}\left(\frac{x+y}{2}, \frac{x-y}{2}\right) - \frac{1}{2}\frac{\partial g}{\partial v}\left(\frac{x+y}{2}, \frac{x-y}{2}\right)\right)$,

$\Delta f(x,y) = \frac{1}{2}\Delta g\left(\frac{x+y}{2}, \frac{x-y}{2}\right)$, $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x,y) = \frac{1}{4}\frac{\partial^2 g}{\partial u^2}\left(\frac{x+y}{2}, \frac{x-y}{2}\right) - \frac{1}{4}\frac{\partial^2 g}{\partial v^2}\left(\frac{x+y}{2}, \frac{x-y}{2}\right)$.

(2) $f(x,y) = g\left(\frac{x+2y}{7}, \frac{3x-y}{7}\right)$,

$\vec{\nabla} f(x,y) = \left(\frac{1}{7}\frac{\partial g}{\partial u}\left(\frac{x+2y}{7}, \frac{3x-y}{7}\right) + \frac{3}{7}\frac{\partial g}{\partial v}\left(\frac{x+2y}{7}, \frac{3x-y}{7}\right), \frac{2}{7}\frac{\partial g}{\partial u}\left(\frac{x+2y}{7}, \frac{3x-y}{7}\right) - \frac{1}{7}\frac{\partial g}{\partial v}\left(\frac{x+2y}{7}, \frac{3x-y}{7}\right)\right)$,

$\Delta f(x,y) = \frac{5}{49}\frac{\partial^2 g}{\partial u^2}\left(\frac{x+2y}{7}, \frac{3x-y}{7}\right) + \frac{2}{49}\frac{\partial^2 g}{\partial v \partial v}\left(\frac{x+2y}{7}, \frac{3x-y}{7}\right) + \frac{10}{49}\frac{\partial g}{\partial u}\left(\frac{x+2y}{7}, \frac{3x-y}{7}\right)$,

$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x,y) = \frac{2}{49}\frac{\partial^2 g}{\partial u^2}\left(\frac{x+2y}{7}, \frac{3x-y}{7}\right) + \frac{5}{49}\frac{\partial^2 g}{\partial v \partial v}\left(\frac{x+2y}{7}, \frac{3x-y}{7}\right) - \frac{3}{49}\frac{\partial^2 g}{\partial v^2}\left(\frac{x+2y}{7}, \frac{3x-y}{7}\right)$.

Solution. 4.6.16Indication :
Montrer d'abord que $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x,y) = -\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(y,x)$ et que $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x,y) = -\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(y,x)$.

Solution. 4.6.18
$f(x,y) = \log(x^2+y^2)$, $\frac{\partial f}{\partial x}(x,y) = \frac{2x}{x^2+y^2}$, $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x,y) = \frac{2y^2-2x^2}{(x^2+y^2)^2}$,
$\frac{\partial f}{\partial y}(x,y) = \frac{2y}{x^2+y^2}$, $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x,y) = -\frac{4xy}{(x^2+y^2)^2}$,
$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x,y) = \frac{2x^2-2y^2}{(x^2+y^2)^2}$.

Solution. 4.6.19
1. $xA(y)+B(y)$, 2. $A(y)+B(x)$, 3. $\frac{x^3}{6}+xA(y)+B(y)$, 4. $\frac{xy^2}{2}+yA(x)+B(x)$, 5. $\frac{x^2y}{2}+A(y)+B(x)$.
Avec A et B des fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ de classe C^2 quelconques.
(Ici A de classe C^2 signifie A dérivable deux fois et A, A', A'' sont continues.)

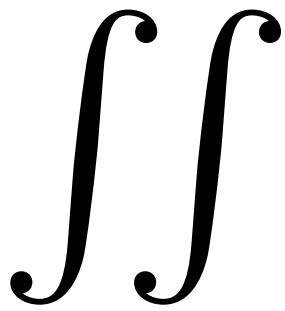
Solution. 4.6.31
Pour $(x,y) \neq 0$
$f(x,y) = \frac{x^3y}{x^2+y^2}$, $\frac{\partial f}{\partial x}(x,y) = -\frac{2x^4y}{(x^2+y^2)^2} + \frac{3x^2y}{x^2+y^2}$, $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x,y) = \frac{8x^5y}{(x^2+y^2)^3} - \frac{14x^3y}{(x^2+y^2)^2} + \frac{6xy}{x^2+y^2}$,
$\frac{\partial f}{\partial y}(x,y) = -\frac{2x^3y^2}{(x^2+y^2)^2} + \frac{x^3}{x^2+y^2}$, $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x,y) = \frac{8x^4y^2}{(x^2+y^2)^3} - \frac{2x^4}{(x^2+y^2)^2} - \frac{6x^2y^2}{(x^2+y^2)^2} + \frac{3x^2}{x^2+y^2}$,
$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x,y) = \frac{8x^3y^3}{(x^2+y^2)^3} - \frac{6x^3y}{(x^2+y^2)^2}$.

Solution. 4.6.32 Pour $(x,y) \neq (0,0)$
$\frac{\partial f}{\partial x}(x,y) = \frac{2x^2y}{x^2+y^2} - \frac{2\left(x^2-y^2\right)x^2y}{(x^2+y^2)^2} + \frac{\left(x^2-y^2\right)y}{x^2+y^2}$, $\frac{\partial f}{\partial y}(x,y) = -\frac{2xy^2}{x^2+y^2} - \frac{2\left(x^2-y^2\right)xy^2}{(x^2+y^2)^2} + \frac{\left(x^2-y^2\right)x}{x^2+y^2}$.

Solution. 4.6.33
(2) $f(x,y) = y^2 \sin\left(\frac{x}{y}\right)$, $\frac{\partial f}{\partial x}(x,y) = y\cos\left(\frac{x}{y}\right)$, $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x,y) = -\sin\left(\frac{x}{y}\right)$
$\frac{\partial f}{\partial y}(x,y) = -x\cos\left(\frac{x}{y}\right) + 2y\sin\left(\frac{x}{y}\right)$, $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x,y) = \frac{x\sin\left(\frac{x}{y}\right)}{y} + \cos\left(\frac{x}{y}\right)$
$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x,y) = -\frac{2x\cos\left(\frac{x}{y}\right)}{y} - \frac{x^2\sin\left(\frac{x}{y}\right)}{y^2} + 2\sin\left(\frac{x}{y}\right)$
(6) $\dfrac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(0,0) = \lim\limits_{\substack{y\to 0\\ y\neq 0}} \dfrac{\frac{\partial f}{\partial x}(0,y) - \frac{\partial f}{\partial x}(0,0)}{y-0} = 1$ et avec la même méthode $\dfrac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0,0) = 0$.

Chapitre 5

Intégrales multiples



5.1. Introduction

Les intégrales multiples sont des intégrales d'intégrales, par exemple

$$I = \int_0^1 \int_{-2}^2 x\cos(xy)\,dy\,dx$$

est une l'intégrale double qui peut être calculée :

$$I = \int_0^1 [\sin(xy)]_{y=-2}^2\,dx = \int_0^1 (\sin(2x) - \sin(-2x))\,dx = 1 - \cos(2)\,.$$

On peut de même considérer des intégrales triples, comme

$$J = \int_0^1 \int_2^3 \int_4^5 (xy + z)dz\,dy\,dx$$

qui peut aussi être calculée :

$$J = \int_0^1 \int_2^3 [xyz + \frac{z^2}{2}]_{z=4}^5\,dy\,dx = \int_0^1 \int_2^3 (xy + \frac{9}{2})\,dy\,dx = \int_0^1 [x\frac{y^2}{2} + \frac{9}{2}y]_{y=2}^3\,dx = \int_0^1 (\frac{5}{2}x + \frac{9}{2})\,dx = \frac{23}{4}\,.$$

Nous allons voir dans ce chapitre comment manipuler les intégrales multiples.

5.2. Intégrales doubles

5.2.1. Définitions.

Définition 5.2.1. Une partie ouverte $\mathcal{D}$ de $\mathbb{R}^2$ est un *domaine d'intégration* s'il existe deux fonctions continues y_1, y_2 sur $I = \{x \in \mathbb{R} \mid \exists y \text{ tel que } (x, y) \in \mathcal{D}\}$ telles que

$$\mathcal{D} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \in I, y_1(x) < y < y_2(x)\}\,.$$

(Par convention on considère ici comme continues les fonctions constantes égales à $-\infty$ ou $+\infty$.)

Définition 5.2.2. Considérons un domaine d'intégration $\mathcal{D} \subseteq \mathbb{R}^2$ délimité par y_1 et y_2, et une fonction continue $f : \mathcal{D} \to \mathbb{R}$. On dit alors que f est *intégrable* sur $\mathcal{D}$ si

$$\int_I \Big(\int_{y_1(x)}^{y_2(x)} |f(x,y)|\, dy \Big)\, dx < \infty\,.$$

L'*intégrale (double)* d'une fonction intégrable f sur $\mathcal{D}$ est

$$\iint_{\mathcal{D}} f(x,y)\, dx\, dy = \int_I \Big(\int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x,y)\, dy \Big)\, dx\,.$$

Remarque 5.2.3. L'intégrale double dépend seulement du domaine d'intégration $\mathcal{D}$ et pas vraiment des fonctions y_j choisies pour le délimiter. On donne donc seulement le domaine $\mathcal{D} \subseteq \mathbb{R}^2$ et on en déduit des fonctions y_1 et y_2 qui le délimitent.

Remarque 5.2.4. La condition d'intégrabilité est vérifiée pour toute fonction bornée définie sur un domaine borné.

Exemple 5.2.5. L'intégrale double de la fonction constante égale à 1 sur un domaine d'intégration $\mathcal{D}$ est la surface de $\mathcal{D}$.

Les intégrales doubles vérifient les propriétés générales importantes suivantes :

Proposition 5.2.6. *Considérons un domaine d'intégration $\mathcal{D} \subseteq \mathbb{R}^2$, f et g deux fonctions continues de $\mathcal{D}$ dans $\mathbb{R}$ et un nombre réel a. Alors*

(1) $\displaystyle\iint_{\mathcal{D}} \Big(f(x,y) + g(x,y)\Big)\, dx\, dy = \iint_{\mathcal{D}} f(x,y)\, dx\, dy + \iint_{\mathcal{D}} g(x,y)\, dx\, dy\,,$

(2) $\displaystyle\iint_{\mathcal{D}} a\, f(x,y)\, dx\, dy = a \iint_{\mathcal{D}} f(x,y)\, dx\, dy\,,$

(3) $\displaystyle\Big| \iint_{\mathcal{D}} f(x,y)\, dx\, dy \Big| \leq \iint_{\mathcal{D}} |f(x,y)|\, dx\, dy\,,$

(4) si de plus $\forall (x,y) \in \mathcal{D}$, $f(x,y) \leq g(x,y)$, *alors* $\displaystyle\iint_{\mathcal{D}} f(x,y)\, dx\, dy \leq \iint_{\mathcal{D}} g(x,y)\, dx\, dy\,.$

Définition 5.2.7 (Intégrales en coordonnées polaires). Considérons une fonction f continue sur le domaine d'intégration

$$\mathcal{D} = \{(\rho\cos(\theta), \rho\sin(\theta)) \mid \rho \in I\,,\ \theta \in J\}$$

avec I un intervalle ouvert inclus dans $]0, +\infty[$, J un intervalle ouvert de longeur inférieure ou égale à 2π et telle que f soit intégrable, c'est-à-dire

$$\int_I \Big(\int_J \Big(\int_K |f(r\cos\theta, r\sin\theta, z)|\, dz \Big)\, d\theta \Big)\, r\, dr < \infty\,.$$

Alors on définit

$$\iiint_{\mathcal{D}} f(x,y,z)\, dx\, dy\, dz = \int_I \Big(\int_J \Big(\int_K f(r\cos\theta, r\sin\theta, z)\, dz \Big)\, d\theta \Big)\, r\, dr < \infty\,.$$

Proposition 5.2.8. *Dans le cas où cette intégrale est déjà définie au sens précédent, les deux définitions coïncident. On parle alors de changement de variables avec des coordonnées polaires.*

Remarque 5.2.9. Considérons un domaine d'intégration $\mathcal{D} \subset \mathbb{R}^2$ et une fonction continue $f : \mathcal{D} \to \mathbb{R}$. Alors

$$\iint_{\mathcal{D}} f(x,y)\,dx\,dy = \lim_{h\to 0} \sum_{\substack{m,n\in\mathbb{Z}\\(mh,nh)\in\mathcal{D}}} f(mh,nh)\,h^2\,.$$

5.2.2. Interversion de l'ordre des intégrales. Dans de nombreux cas l'ordre d'intégration entre les variables x et y n'importe pas :

Théorème 5.2.10 (Fubini). *Considérons un domaine d'intégration $\mathcal{D} \subseteq \mathbb{R}^2$ délimité par y_1 et y_2 de I dans $\mathbb{R}$ et une fonction continue $f : \mathcal{D} \to \mathbb{R}$ intégrable. S'il existe deux fonctions x_1 et x_2 continues sur un intervalle J telles que*

$$\mathcal{D} = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid y \in J\,,\ x_1(y) < x < x_2(y)\}\,,$$

alors

$$\int_I \Big(\int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x,y)\,dy \Big)\,dx = \iint_{\mathcal{D}} f(x,y)\,dx\,dy = \int_J \Big(\int_{x_1(y)}^{x_2(y)} f(x,y)\,dx \Big)\,dy\,.$$

Remarque 5.2.11. Le fait que f soit intégrable est crucial pour le théorème de Fubini.

Exemple 5.2.12. Le domaine d'intégration rectangulaire $\mathcal{D} =]1,2[\times]3,4[$, est délimité par les fonctions $y_1(x) = 3$ et $y_2(x) = 4$ définies pour $x \in]1,2[$ (ou $x_1(y) = 1$ et $x_2(y) = 2$ définies pour $y \in]3,4[$). Alors, d'après le théorème de Fubini, pour toute fonction continue intégrable $f :]1,2[\times]3,4[\to \mathbb{R}$,

$$\int_1^2 \Big(\int_3^4 f(x,y)\,dx \Big)\,dy = \iint_{]1,2[\times]3,4[} f(x,y)\,dx\,dy = \int_3^4 \Big(\int_1^2 f(x,y)\,dy \Big)\,dx\,.$$

5.2.3. Changements de variables généraux.

Proposition 5.2.13 (Changements de variables généraux). *Considérons des fonctions f et g continues sur deux domaines d'intégration $\mathcal{D}_f$ et $\mathcal{D}_g$, l'une des deux au moins étant intégrable.*

Considérons de plus des fonctions u et v $\mathcal{D}_f \to \mathbb{R}$ de classe C^1 telles que

— *pour tout point (u_0,v_0) de $\mathcal{D}_g$ il existe exactement un point (x,y) de $\mathcal{D}_f$ tel que $(u_0,v_0) = \big(u(x,y), v(x,y)\big)$,*

— $\forall (x,y) \in \mathcal{D}_f\,,\ Jac(u,v)(x,y) = \left| \dfrac{\partial u}{\partial x}(x,y)\dfrac{\partial v}{\partial y}(x,y) - \dfrac{\partial u}{\partial y}(x,y)\dfrac{\partial v}{\partial x}(x,y) \right| \neq 0\,.$

Si $f(x,y) = g\big(u(x,y), v(x,y)\big)\ Jac(u,v)(x,y)$, alors

$$\iint_{\mathcal{D}_f} f(x,y)\,dx\,dy = \iint_{\mathcal{D}_f} g\big(u(x,y), v(x,y)\big)\ Jac(u,v)(x,y)\,dx\,dy = \iint_{\mathcal{D}_g} g(u,v)\,du\,dv\,.$$

5.3. Intégrales triples

Définition 5.3.1. Une partie ouverte $\mathcal{D}$ de $\mathbb{R}^3$ est un *domaine d'intégration* si, avec

$$I = \{x \in \mathbb{R} \mid \exists (y,z) \text{ tel que } (x,y,z) \in \mathcal{D}\}\,, \quad \text{et} \quad J = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid \exists z \text{ tel que } (x,y,z) \in \mathcal{D}\}\,,$$

il existe deux fonctions continues sur J, z_1 et z_2, et des fonctions continues sur I, y_1, y_2, telles que

$$\mathcal{D} = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid x \in I, y_1(x) < y < y_2(x)\,,\ z_1(x,y) < z < z_2(x,y)\}\,.$$

Définition 5.3.2. Considérons un domaine d'intégration $\mathcal{D} \subseteq \mathbb{R}^3$ délimité par y_1, y_2, z_1 et z_2 et une fonction continue $f : \mathcal{D} \to \mathbb{R}$. On dit que f est *intégrable* sur $\mathcal{D}$ si

$$\int_I \Big(\int_{y_1(x)}^{y_2(x)} \Big(\int_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)} |f(x,y,z)|\, dz \Big)\, dy \Big)\, dx < \infty\,.$$

L'*intégrale (triple)* d'une fonction intégrable f sur $\mathcal{D}$ est

$$\iiint_{\mathcal{D}} f(x,y,z)\, dx\, dy\, dz = \int_I \Big(\int_{y_1(x)}^{y_2(x)} \Big(\int_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)} f(x,y,z)\, dz \Big)\, dy \Big)\, dx\,.$$

Remarque 5.3.3. La condition d'intégrabilité est vérifiée pour toute fonction bornée définie sur un domaine borné.

Remarque 5.3.4. Le théorème de Fubini s'applique aux intégrales triples de fonctions intégrables. Autrement dit l'ordre d'intégration n'a pas d'importance, mais il faut réécrire correctement les bornes lors des changements d'ordre des intégrales.

Proposition 5.3.5. *Considérons un domaine d'intégration $\mathcal{D} \subseteq \mathbb{R}^3$, f et g deux fonctions continues de $\mathcal{D}$ dans $\mathbb{R}$ et un nombre réel, a. Alors*

(1) $\iint_{\mathcal{D}} \Big(f(x,y,z) + g(x,y,z) \Big)\, dx\, dy\, dz = \iint_{\mathcal{D}} f(x,y,z)\, dx\, dy + \iint_{\mathcal{D}} g(x,y,z)\, dx\, dy\, dz\,,$

(2) $\iint_{\mathcal{D}} a\, f(x,y,z)\, dx\, dy\, dz = a \iint_{\mathcal{D}} f(x,y,z)\, dx\, dy\, dz\,,$

(3) $\Big| \iint_{\mathcal{D}} f(x,y,z)\, dx\, dy\, dz \Big| \leq \iint_{\mathcal{D}} |f(x,y,z)|\, dx\, dy\, dz\,,$

(4) si de plus $\forall (x,y) \in \mathcal{D}$, $f(x,y,z) \leq g(x,y,z)$,

alors $\iint_{\mathcal{D}} f(x,y,z)\, dx\, dy\, dz \leq \iint_{\mathcal{D}} g(x,y,z)\, dx\, dy\, dz\,.$

Définition 5.3.6 (Changement de variables avec des coordonnées cylindriques). Considérons une fonction f continue sur le domaine d'intégration

$$\mathcal{D} = \{(\rho\cos(\theta), \rho\sin(\theta), z) \mid \rho \in I\,,\ \theta \in J\,,\ z \in K\}$$

avec

— I un intervalle ouvert inclus dans $]0, +\infty[$,

— J un intervalle ouvert de longeur inférieure ou égale à 2π et

— K un intervalle ouvert inclus dans $\mathbb{R}$

et telle que f soit intégrable, c'est-à-dire

$$\int_I \Big(\int_J \Big(\int_K |f(r\cos\theta, r\sin\theta, z)|\, dz \Big)\, d\theta \Big)\, r\, dr < \infty\,.$$

Alors on définit

$$\iiint_{\mathcal{D}} f(x,y,z)\, dx\, dy\, dz = \int_I \Big(\int_J \Big(\int_K f(r\cos\theta, r\sin\theta, z)\, dz \Big)\, d\theta \Big)\, r\, dr < \infty\,.$$

Proposition 5.3.7. *Dans le cas où cette intégrale est déjà définie au sens précédent, les deux définitions coïncident. On parle alors de changement de variables avec des coordonnées cylindriques.*

5.4. Exercices

Exercice 5.4.1. Calculer les intégrales doubles suivantes :

$I_1 = \iint_{\mathcal{D}} xy\,dx\,dy\,; \quad \mathcal{D} = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 < x < 1,\, 0 < y < 1\}\,,$

$I_2 = \iint_{\mathcal{D}} \sin(x+y)\,dx\,dy\,; \quad \mathcal{D} = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 < x < \pi,\, 0 < y < \pi\}\,,$

$I_3 = \iint_{\mathcal{D}} (x^2+y^2)\,dx\,dy\,; \quad \mathcal{D} = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 < x < 1,\, x+1 < y < x+2\}\,,$

$I_4 = \iint_{\mathcal{D}} x\cos(y)\,dx\,dy\,; \quad \mathcal{D} = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 < x < \pi,\, x < y < \pi\}\,,$

$I_5 = \iint_{\mathcal{D}} \sin(x^2y)\,dx\,dy\,; \quad \mathcal{D} = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid 1 < x < 3,\, 0 < y < \dfrac{\pi}{2x^2}\}\,,$

$I_6 = \iint_{\mathcal{D}} \dfrac{dx\,dy}{(x+y)^3}\,; \quad \mathcal{D} = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid 1 < x < 3,\, 2 < y < 5-x\}\,,$

$I_7 = \iint_{\mathcal{D}} |x+y|\,dx\,dy\,; \quad \mathcal{D} = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid |x| < 1,\, |y| < 1\}\,,$

$I_8 = \iint_{\mathcal{D}} e^{x+y}\,dx\,dy\,; \quad \mathcal{D} = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x > 0, y > 0,\, x+y < 1\}\,,$

$I_9 = \iint_{\mathcal{D}} xye^{-y^2}\,dx\,dy\,; \quad \mathcal{D} = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 < x < 3,\, \dfrac{x}{3} < y < 1\}\,.$

Exercice 5.4.2. Calculer l'aire du domaine dans les deux cas suivants :

$\mathcal{D}_1 = \left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid \dfrac{x^2}{2} + y^2 < 1\right\}$

$\mathcal{D}_2 = \left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 < y < 2x^2, \dfrac{1}{x} < y < \dfrac{2}{x}\right\}$ (Utiliser le changement de variables $(u,v) = (\frac{y}{x^2}, xy)$.)

Exercice 5.4.3. En utilisant les coordonnées polaires, calculer les intégrales doubles suivantes :

$I_1 = \iint_{\mathcal{D}} \left(\dfrac{x^2}{2} + y^2\right) dx\,dy\,; \quad \mathcal{D} = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2+y^2 < 1\}\,,$

$I_2 = \iint_{\mathcal{D}} \dfrac{(x+y)^2}{x^2+y^2+2}\,dx\,dy\,; \quad \mathcal{D} = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2+y^2 < 1\,,\, y > 0\}\,,$

$I_3 = \iint_{\mathcal{D}} xy^3\,dx\,dy\,; \quad \mathcal{D} = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2+y^2 < 1\,,\, x > 0\,,\, y > 0\}\,,$

$I_4 = \iint_{\mathcal{D}} (x^2+y^2)\,dx\,dy\,; \quad \mathcal{D} = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2+y^2-2x < 0,\, y > 0\}\,.$

Exercice 5.4.4. Calculer les intégrales triples suivantes :

$I_1 = \iiint_{\mathcal{D}} y\sin(x^2z)\,dx\,dy\,dz\,;\ \mathcal{D} = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid 2 < x < 3\,,\, 0 < y < 1\,,\, 0 < z < \dfrac{\pi}{2x^2}\}\,,$

$I_2 = \iiint_{\mathcal{D}} e^z\,dx\,dy\,dz\,;\ \mathcal{D} = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid 0 < x < 1\,,\, 0 < y < 1\,,\, 0 < z < x+y\}\,,$

$I_3 = \iiint_{\mathcal{D}} \dfrac{z}{\sqrt{x^2+y^2}}\,dx\,dy\,dz\,;\ \mathcal{D} = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2+y^2 < 1\,,\, 0 < z < 1\}\,,$

$I_4 = \iiint_{\mathcal{D}} |x^2-y^2|\,dx\,dy\,dz\,;\ \mathcal{D} = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2+y^2 < z\,,\, 0 < z < 1\}\,,$

$I_5 = \iiint_{\mathcal{D}} x^2\,dx\,dy\,dz\,;\ \mathcal{D} = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2+y^2+z^2 < 1\}\,.$

Exercice 5.4.5. Calculer le volume du domaine $\mathcal{D}_j$ dans les deux cas suivants :

$\mathcal{D}_1 = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid 0 < x\,,\, 0 < y\,,\, x+y < 1\,,\, 0 < z < xy\}\,,$

$\mathcal{D}_2 = \left\{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + \dfrac{1}{4}y^2 + \dfrac{1}{9}z^2 < 1\right\}$. (Utiliser le changement de variables $(u,v,w) = (x, \frac{1}{2}y, \frac{1}{3}z)$.)

Exercice 5.4.6. Calculer les intégrales doubles suivantes en utilisant les changements de variables proposés :

$I_1 = \iint_{\mathcal{D}} (x^2 + y^2 - 2)\, dx\, dy$, $\mathcal{D} = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid (x-1)^2 + (y-1)^2 < 1\}$; $(u,v) = (x-1, y-1)$,

$I_2 = \iint_{\mathcal{D}} (x + ye^x)\, dx\, dy$; $\mathcal{D} = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 < x,\ 0 < y\ ,\ x + y < 1\}$; $(u,v) = (x-y, x+y)$,

$I_3 = \iint_{\mathcal{D}} e^{\frac{y}{x+y}}\, dx\, dy$; $\quad \mathcal{D} = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 < x,\ 0 < y\ ,\ x + y < 1\}$; $(u,v) = \left(x+y, \dfrac{y}{x+y}\right)$,

$I_4 = \iint_{\mathcal{D}} \sin\left(\dfrac{y}{x}\right) dx\, dy$; $\quad \mathcal{D} = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid 1 < x < 2,\ x < y < 3x\}$; $(u,v) = \left(x, \dfrac{y}{x}\right)$.

Exercice 5.4.7. Exprimer le domaine $\mathcal{D}_j$ de manière adéquate puis calculer l'intégrale double correspondante.

$I_1 = \iint_{\mathcal{D}_1} (x^2 + y^2)\, dx\, dy$, $\mathcal{D}_1$ est limité par le trapèze de sommets $(1,0)$, $(4,0)$, $(3,2)$, $(2,2)$.

$I_2 = \iint_{\mathcal{D}_2} \cos\left(\dfrac{x-y}{x+y}\right) dx\, dy$, $\mathcal{D}_2$ est limité par le triangle de sommets $(0,1)$, $(0,-2)$, $(2,3)$.

$I_3 = \iint_{\mathcal{D}_3} (x + 2y)\, dx\, dy$, $\mathcal{D}_3$ est la réunion de la partie gauche du disque unité et du triangle de sommets $(0,-1)$, $(0,1)$, $(2,1)$.

Exercice 5.4.8. Considérons trois réels a, b et c et le domaine

$$\mathcal{D} = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 + z^2 \leq 1\}\,.$$

(1) Montrer que $\iiint_{\mathcal{D}} x^2\, dx\, dy\, dz = \iiint_{\mathcal{D}} y^2\, dx\, dy\, dz = \iiint_{\mathcal{D}} z^2\, dx\, dy\, dz = \dfrac{4\pi}{15}$.

(2) Montrer que $\iiint_{\mathcal{D}} xy\, dx\, dy\, dz = \iiint_{\mathcal{D}} yz\, dx\, dy\, dz = \iiint_{\mathcal{D}} zx\, dx\, dy\, dz = 0$.

(3) En utilisant le changement de variables $(u,v,w) = (ax, by, cz)$, calculer la valeur de l'intégrale triple $\iiint_{\mathcal{D}} (ax + by + cz)^2\, dx\, dy\, dz$.

Exercice 5.4.9. Calculer les trois intégrales doubles suivantes :

$I_1 = \iint_{\mathcal{D}_1} (1 - x - y)\, dx\, dy$, $\mathcal{D}_1$ est limité par le triangle de sommets $(0,0)$, $(0,1)$, $(1,0)$.

$I_2 = \iint_{\mathcal{D}_2} xy\, dx\, dy$, $\mathcal{D}_2 = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x < y < 2 - x^2\}$.

$I_3 = \iint_{\mathcal{D}_3} (x^2 + y^2)^2\, dx\, dy$, $\mathcal{D}_3 = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 < 1\ ,\ 0 < y\}$.

Exercice 5.4.10. Calculer les trois intégrales doubles suivantes :

$I_1 = \iint_{\mathcal{D}_1} (1 + x^2 - y)\, dx\, dy$, $\mathcal{D}_1$ est limité par le carré de sommets $(0,0)$, $(0,1)$, $(1,1)$, et $(1,0)$.

$I_2 = \iint_{\mathcal{D}_2} \dfrac{x^2}{y^3}\, dx\, dy$, $\mathcal{D}_2 = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid y^2 < x < y\}$.

$I_3 = \iint_{\mathcal{D}_3} (x^2 + y^2)^3\, dx\, dy$, $\mathcal{D}_3 = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid 1 < x^2 + y^2 < 4\ ,\ y < 0\}$.

Exercice 5.4.11. Calculer l'intégrale double $I_1 = \iint_{]0,1[\times]0,\pi[} x^2 \cos(y)\, dx\, dy$.

Calculer l'intégrale triple $I_2 = \iiint_{]0,1[\times]0,3[\times]0,4[} xy^2\sqrt{z}\,dx\,dy\,dz$.
Calculer l'aire A_3 de $\mathcal{D}_3 = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 < y < \sqrt{x}\,,\ x > 0\}$.
Calculer le volume V_4 de $\mathcal{D}_4 = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid x > 0\,,\ y > 0\,,\ x + y < z < 1\}$.

Exercice 5.4.12. En utilisant les coordonnées polaires, calculer l'intégrale double

$$I_1 = \iint_{\mathcal{D}_1} e^{x^2+y^2+1}\,dx\,dy \quad \text{où} \quad \mathcal{D}_1 = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 < 1\,,\ x > 0\}\,.$$

En utilisant les coordonnées cylindriques calculer l'intégrale triple

$$I_2 = \iiint_{\mathcal{D}_2} z\sqrt{x^2+y^2}\,dx\,dy\,dz \quad \text{où} \quad \mathcal{D}_2 = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid 1 < x^2 + y^2 < 4\,,\ 0 < z < 1\}\,.$$

Exercice 5.4.13. Calculer les deux intégrales doubles suivantes :

$$I_1 = \iint_{]0,2[\times]0,1[} \frac{1}{1+y}\,dx\,dy\,, \quad I_2 = \iint_{]0,1[\times]0,\pi/2[} y\cos(xy)\,dx\,dy\,.$$

Calculer les deux intégrales triples suivantes :

$$I_3 = \iiint_{]0,4[\times]0,\pi[\times]1,2[} x^3\cos\left(\frac{y}{2}\right)dx\,dy\,dz\,, \quad I_4 = \iiint_{]0,1[\times]0,2[\times]1,2[} \frac{e^{x+y}+z^2}{z}\,dx\,dy\,dz\,.$$

Exercice 5.4.14. Changements de variables

(1) En utilisant les coordonnées polaires, calculer l'aire du domaine

$$\mathcal{D}_1 = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid y > 0\,,\ x^2 + y^2 < 6\}\,.$$

(2) On considère le carré $\mathcal{D}_2$ de sommets $(-1,0)$, $(0,-1)$, $(1,0)$ et $(0,1)$ et le changement de variables $x = \frac{1}{2}(v-u)$ et $y = \frac{1}{2}(v+u)$.
   (a) Montrer que l'image de $\mathcal{D}_2$ par ce changement de variables est $\mathcal{D}_2' =]-1,1[\times]-1,1[$.
   (b) Écrire $I_2 = \iint_{\mathcal{D}_2} \frac{(y-x)^3}{(x+y+2)^2}\,dx\,dy$ en fonction de u , v et $\mathcal{D}_2'$ et en déduire la valeur de I_2 .

Exercice 5.4.15. Calculer les intégrales doubles suivantes :
$I_1 = \iint_{\mathcal{D}} e^x\cos y\,dx\,dy$, $\mathcal{D} =]0,1[\times]0,2\pi[$;
$I_2 = \iint_{\mathcal{D}} \frac{2y}{(x+y^2)^2}\,dx\,dy$, $\mathcal{D} =]1,2[\times]0,1[$;
$I_3 = \iint_{\mathcal{D}} 2^x 3^y\,dx\,dy$, $\mathcal{D} = \{(x,y) \mid x > 0, y > 0, x + y < 1\}$.

Exercice 5.4.16. Calculer les intégrales triples suivantes :
$I_1 = \iiint_{\mathcal{D}} y^2 e^x \sin z\,dx\,dy\,dz$, $\mathcal{D} =]0,1[\times]0,2[\times]0,\pi[$;
$I_2 = \iiint_{\mathcal{D}} \frac{x+y+z}{1+z}\,dx\,dy\,dz$, $\mathcal{D} =]-1,1[\times]0,2[\times]0,1[$.

Exercice 5.4.17.

(1) En utilisant les coordonnées polaires, calculer l'aire du domaine

$$\mathcal{D} = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x > 0\,,\ y > 0\,,\ x^2 + y^2 < 4\}\,.$$

(2) Soit $\mathcal{D} = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} < 4\}$. En utilisant le changement de variables $(x,y) = (2r\cos\theta, 3r\sin\theta)$, calculer $\iint_{\mathcal{D}} (x^2+y^2)^2 \, dx \, dy$.

(3) Soit $\mathcal{D} = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 < x-y < 1 \,,\, 1 < x+y < 2\}$. En utilisant le changement de variables $(x,y) = \left(\frac{1}{2}(u+v), \frac{1}{2}(-u+v)\right)$, calculer

$$\iint_{\mathcal{D}} \frac{(x-y)^2}{x+y} \, dx \, dy \,.$$

Exercice 5.4.18. Soit $I = \int_0^2 \left(\int_{x/2}^1 e^{-y^2} \, dy \right) dx$

(1) Déterminer le domaine $\mathcal{D}$ de $\mathbb{R}^2$ tel que $I = \iint_{\mathcal{D}} e^{-y^2} \, dx \, dy$.

(2) En intégrant par rapport à x ensuite par rapport à y , calculer I .

5.5. Solutions

Solution (5.4.1). $I_1 = 1/4$, $I_2 = \int_0^\pi 2\cos x\,dx = 0$, $I_3 = \int_0^1 (x^2 + \frac{(x+2)^3}{3} - \frac{(x+1)^3}{3})dx = \frac{9}{2}$,
$I_4 = -\int_0^\pi x\sin x\,dx = -\pi$, $I_5 = \int_1^3 \frac{1}{x^2}dx = 2/3$, $I_6 = \int_1^3 (-\frac{1}{50} + \frac{1}{2(x+2)^2})dx = 2/75$,
$I_7 = \int_{-1}^1 \int_{-1}^{-x} (-x-y)dydx + \int_{-1}^1 \int_{-x}^{-1} (x+y)dydx = 8/3$, $I_8 = \int_0^1 (e - e^x)dx = 1$,
$I_9 = -\frac{1}{2}\int_0^3 x(e^{-1} - e^{-x^2/9})dx = \frac{9}{4} - \frac{9}{2e}$.

Solution (5.4.2). $\text{Aire}(\mathcal{D}_1) = \iint_{\mathcal{D}_1} 1\,dx\,dy = \frac{1}{\sqrt{2}}\iint_{\mathcal{D}'_1} 1\,dx\,dy = \sqrt{2}\,\pi$ par un changement de variable $u(x,y) = x/\sqrt{2}$, $v(x,y) = y$, avec $\mathcal{D}'_1 = \{(u,v) \in \mathbb{R}^2 \mid u^2 + v^2 < 1\}$,
$\text{Aire}(\mathcal{D}_2) = \iint_{\mathcal{D}_1} 1\,dx\,dy = \iint_{\mathcal{D}'_2} \frac{1}{3u}\,du\,dv = \frac{\ln(2)}{3}$, avec $\mathcal{D}'_2 = \{(u,v) \in \mathbb{R}^2 \mid 1 < u < 2, 1 < v < 2\}$.
$(Jac(u,v)(x,y) = 3\frac{y}{x^2} = 3u(x,y))$

Solution (5.4.3). $I_1 = \int_0^1 \int_{-\pi}^{\pi} (\frac{\rho^2\cos^2\theta}{2} + \sin^2(\theta))\,d\theta\,\rho\,d\rho = \frac{3\pi}{8}$,
$I_2 = \int_0^1 \int_0^\pi \frac{(\rho\cos\theta + \rho\sin\theta)^2}{\rho^2\cos^2\theta + \rho^2\sin^2\theta + 2}d\theta\,\rho\,d\rho = \int_0^1 \frac{\rho^3 d\rho}{\rho^2+2}\int_0^\pi (1 + 2\cos\theta\sin\theta)d\theta = \pi\int_0^1 \left(\rho - \frac{2\rho}{\rho^2+2}\right)d\rho$
$= \pi\left(\frac{1}{2} + \ln(\frac{2}{3})\right)$,
$I_3 = \int_0^1 \int_0^{\pi/2} \rho\cos\theta(\rho\sin\theta)^3 d\theta\,\rho d\rho = [\frac{\rho^6}{6}]_0^1\,[\frac{\sin^4\theta}{4}]_0^{\pi/2} = \frac{1}{24}$,
$I_4 = \iint_{\{(u,v)|u^2+v^2<1, v>0\}} ((u+1)^2 + v^2)du\,dv = \int_0^1 \int_0^\pi ((\rho\cos\theta + 1)^2 + \rho^2\sin^2\theta)d\theta\,\rho d\rho$
$= \int_0^1 \int_0^\pi (\rho^2 + 2\rho\cos\theta + 1)d\theta\,\rho\,d\rho = \pi[\frac{\rho^4}{4} + \frac{\rho^2}{2}]_0^1 + [\frac{2\rho^3}{3}]_0^1\,[\sin\theta]_0^\pi = \frac{3\pi}{4}$,

Solution (5.4.4). $I_1 = \int_2^3 \int_0^1 \int_0^{\frac{\pi}{2x^2}} y\sin(x^2 z)\,dx\,dy\,dz$
$= \int_2^3 \int_0^1 [-y\frac{\cos(x^2 z)}{x^2}]_{z=0}^{\frac{\pi}{2x^2}} dy\,dx = \int_2^3 [\frac{y^2}{2x^2}]_{y=0}^1 dx = [-\frac{1}{2x}]_{x=2}^3 = \frac{1}{12}$,
$I_2 = \int_0^1 \int_0^1 \int_0^{x+y} e^z\,dz\,dy\,dx = \int_0^1 \int_0^1 (e^{x+y} - 1)\,dy\,dx = \int_0^1 (e^{x+1} - e^x - 1)\,dx = e^2 - 2e$,
$I_3 = \iint_{\mathcal{D}'} (\int_0^1 \frac{z}{\sqrt{x^2+y^2}}\,dz)\,dx\,dy = \frac{1}{2}\iint_{\mathcal{D}'} \frac{dx\,dy}{\sqrt{x^2+y^2}} = \frac{1}{2}\int_0^1 \int_0^{2\pi} \frac{1}{r}d\theta\,rdr = \pi$;
$\mathcal{D}' = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 < 1\}$,
$I_4 = \iint_{\mathcal{D}'} (\int_{x^2+y^2}^1 |x^2 - y^2|\,dz)\,dx\,dy = \iint_{\mathcal{D}'} |x^2 - y^2|(1 - x^2 - y^2)\,dx\,dy$
$= \int_0^1 \int_0^{2\pi} |r^2\cos^2\theta - r^2\sin^2\theta|\,(1 - r^2\cos^2\theta - r^2\sin^2\theta)\,d\theta\,rdr = \int_0^1 \int_0^{2\pi} |\cos(2\theta)|\,d\theta\,r^2(1 - r^2)rdr$
$= \frac{1}{2}\int_0^{4\pi} |\cos(\theta)|\,d\theta\int_0^1 (r^3 - r^5)\,dr = 4\int_0^{\pi/2} \cos(\theta)\,d\theta\,\frac{1}{12} = \frac{1}{3}$, $\mathcal{D}' = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 < 1\}$,
$I_5 = \int_{-1}^1 \left(\iint_{\{(x,y)|y^2+z^2<1-x^2\}} dy\,dz\right) x^2\,dx = \int_{-1}^1 \pi(1 - x^2)\,x^2\,dx = \frac{4\pi}{15}$

Solution (5.4.5). $\text{Aire}(\mathcal{D}_1) = \iint_{\{(x,y)|0<x, 0<y, x+y<1\}} \left(\int_0^{xy} 1\,dz\right) dx\,dy = \int_0^1 \int_0^{1-x} xy\,dy\,dx = \frac{1}{24}$
$\text{Aire}(\mathcal{D}_2) = 6\iiint_{\{(x,y,z)|x^2+y^2+z^2<1\}} 1\,dx\,dy\,dz = 8\pi$

Solution (5.4.6). $I_1 = \iint_{\{(u,v)|u^2+v^2<1\}} ((u+1)^2 + (v+1)^2 - 2)\,du\,dv$
$= \int_0^1 \int_0^{2\pi} \left((r\cos\theta + 1)^2 + (r\sin\theta + 1)^2 - 2\right) d\theta\,rdr = \frac{\pi}{2}$
$I_2 = \frac{1}{2}\iint_{\{(u,v)|-v<u<v, 0<v<1\}} \left(\frac{u+v}{2} + \frac{v-u}{2}e^{\frac{u+v}{2}}\right) du\,dv = e - \frac{7}{3}$
$I_3 = \iint_{\{(u,v)|0<u<1, 0<v<1\}} e^v u\,du\,dv = \frac{e-1}{2}$
$I_4 = \iint_{\{(u,v)|1<u<2, 1<v<3\}} u\sin v\,du\,dv = \frac{3}{2}(\cos(1) - \cos(3))$

Solution (5.4.13). $I_1 = 2\ln 2$, $I_2 = 1$, $I_3 = 128$, $I_4 = 3 + (e-1)(e^2 - 1)\ln 2$

Index

C
changement de variable
  cylindrique, 52
  général, 51
  polaire, 50
coordonnées
  cylindriques, 36
  polaires, 35
courbe de niveau, 35

D
dérivée partielle, 32
dérivée partielle, 35
différentiable
  en un point, 33
  sur un ensemble, 33
différentielle, 33
domaine d'intégration, 49, 51

E
équation différentielle linéaire du premier ordre à coefficients constants, 18
  homogène, 18
équation différentielle linéaire du second ordre à coefficients constants, 23
  homogène, 23
extremum local, 33

F
fonction
  continue
    en un point, 31
    sur un ensemble, 31
  intégrable, 50, 52

G
gradient, 34

I
intégrale
  double, 50
  multiple, 49
  triple, 52

L
laplacien, 34
limite
  pour une fonction de deux variables, 31

M
maximum
  global, 32
  local, 32
méthode de la variation de la constante, 19
méthode des deux chemins, 31
minimum
  global, 32
  local, 32

O
ouvert, 32

P
plan tangent, 34
point critique, 33
polynôme caractéristique associé, 23

T
théorème
  de Fubini, 51
  de Schwarz, 32